GIÁO ÁN GIẢNG DẠY & ĐÁP ÁN (GIÁO VIÊN)

Vectơ trong không gian

Bài học cung cấp kiến thức nền tảng về vectơ trong không gian, bao gồm các định nghĩa, phép toán cộng, trừ, nhân số với vectơ, tích vô hướng, góc giữa hai vectơ và các ứng dụng thực tế trong vật lý.

Dạng 1. Nhận biết và xác định vectơ, độ dài vectơ

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Vectơ trong không gian là một đoạn thẳng có hướng. Vectơ có điểm đầu A, điểm cuối B kí hiệu là $\overrightarrow{AB}$.
- Độ dài của vectơ $\overrightarrow{AB}$ là khoảng cách giữa hai điểm A và B, kí hiệu là $|\overrightarrow{AB}| = AB$.
- Hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ được gọi là bằng nhau ($\vec{a} = \vec{b}$) nếu chúng cùng hướng và cùng độ dài.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Để tìm vectơ bằng $\overrightarrow{AB}$, hãy tìm một đoạn thẳng song song, cùng chiều và có độ dài bằng AB (thường là cạnh đối diện trong hình bình hành hoặc hình hộp).

- **Công thức cốt lõi:** Hai vectơ bằng nhau khi và chỉ khi chúng cùng … và cùng …

II. Trắc nghiệm trọng tâm rèn luyện tư duy

Câu 1. Cho tứ diện $ABCD$. Có bao nhiêu vectơ khác $\vec{0}$ có điểm đầu và điểm cuối là hai đỉnh của tứ diện?

A. 4
B. 6
C. 12
D. 16

Đáp án: C - Tứ diện $ABCD$ có 4 đỉnh. Mỗi cặp đỉnh (X, Y) tạo ra 2 vectơ ngược hướng là $\overrightarrow{XY}$ và $\overrightarrow{YX}$. Số cặp đỉnh là $C_4^2 = \frac{4\times3}{2} = 6$. Vậy tổng số vectơ là $6 \times 2 = 12$.

Câu 2. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Vectơ nào sau đây bằng vectơ $\overrightarrow{AB}$?

A. $\overrightarrow{DC}$
B. $\overrightarrow{CD}$
C. $\overrightarrow{A'B'}$
D. Cả A và C đều đúng

Đáp án: D - Trong hình lập phương, các cạnh đối diện song song và bằng nhau. Ta có $AB \parallel DC$ và $AB = DC$, đồng thời $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{DC}$ cùng hướng $\Rightarrow \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$. Tương tự, $AB \parallel A'B'$ và $AB = A'B'$, đồng thời $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{A'B'}$ cùng hướng $\Rightarrow \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{A'B'}$.

III. Câu hỏi trả lời ngắn (Điền số kết quả)

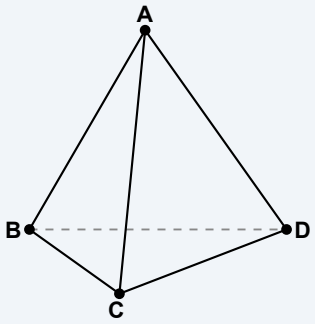
Câu 1. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 2. Tính độ dài của vectơ $\overrightarrow{AC'}$.

Đáp số: 3.46

Lời giải: Độ dài vectơ $\overrightarrow{AC'}$ chính là độ dài đường chéo chính của hình lập phương. Công thức tính đường chéo hình lập phương cạnh a là $d = a\sqrt{3}$. Với $a = 2$, ta có $|\overrightarrow{AC'}| = 2\sqrt{3} \approx 3.46$.

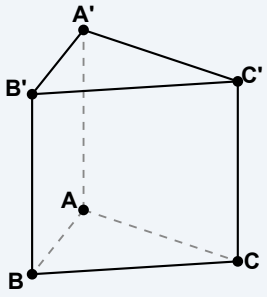
IV. Ví dụ minh họa các biến thể

Ví dụ 1 - Xác định vectơ trong tứ diện: Cho tứ diện $ABCD$ có độ dài mỗi cạnh bằng 1. a) Tìm các vectơ có điểm đầu là A và điểm cuối là một trong các đỉnh còn lại. b) Tính độ dài các vectơ đó.



Lời giải: a) Các đỉnh còn lại của tứ diện là B, C, D . Vậy các vectơ có điểm đầu là A là: $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}$.
b) Vì độ dài mỗi cạnh của tứ diện bằng 1 nên $|\overrightarrow{AB}| = AB = 1$, $|\overrightarrow{AC}| = AC = 1$, $|\overrightarrow{AD}| = AD = 1$.

Ví dụ 2 - Tìm vectơ bằng nhau trong lăng trụ: Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$. Trong các vectơ $\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{CC'}, \overrightarrow{B'B}$, vectơ nào bằng vectơ $\overrightarrow{AA'}$?



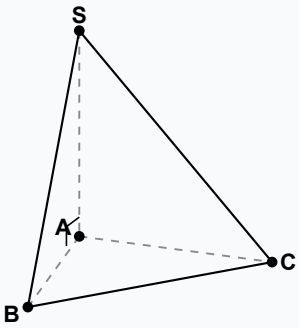
Lời giải: Xét các vectơ:
- $\overrightarrow{BC}$: Giá của $\overrightarrow{BC}$ và $\overrightarrow{AA'}$ chéo nhau nên không cùng phương $\Rightarrow \overrightarrow{BC}$

eq vec{AA'} .
- $\overrightarrow{CC'}$: Vì $AA'B'B$ và $ACC'A'$ là các mặt hình bình hành nên $AA' \parallel CC'$ và $AA' = CC'$. Hơn nữa $\overrightarrow{AA'}$ và $\overrightarrow{CC'}$ cùng hướng từ đáy dưới lên đáy trên $\Rightarrow \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{CC'}$.
- $\overrightarrow{B'B}$: Có $B'B \parallel AA'$ và $B'B = AA'$ nhưng $\overrightarrow{B'B}$ ngược hướng với $\overrightarrow{AA'} \Rightarrow \overrightarrow{B'B}$

eq vec{AA'} . Vậy vectơ bằng $\overrightarrow{AA'}$ là $\overrightarrow{CC'}$.

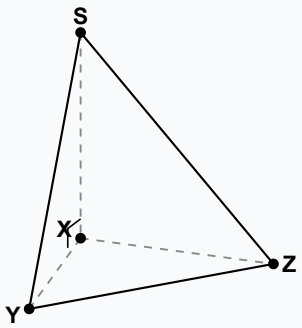
V. Bài tập tự luận rèn tư duy (Bậc thang biến thể)

Bài 1. Bài 1: Cho hình chóp tam giác $SABC$.



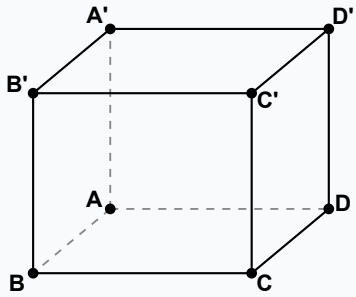
- **a)** [(a) Áp dụng trực tiếp] Liệt kê tất cả các vectơ có điểm đầu là S và điểm cuối là một trong các đỉnh còn lại của hình chóp. → Lời giải: Các đỉnh còn lại là A, B, C . Vậy các vectơ cần tìm là $\overrightarrow{SA}, \overrightarrow{SB}, \overrightarrow{SC}$. (Barem: 0.5đ cho việc liệt kê đủ 3 vectơ.)
- **b)** [(b) Đổi dữ kiện hoặc ẩn trung gian] Nếu cạnh $SA = 3, SB = 4, SC = 5$, hãy tính độ dài của vectơ $\overrightarrow{SC}$. → Lời giải: Độ dài vectơ $\overrightarrow{SC}$ là $|\overrightarrow{SC}| = SC = 5$. (Barem: 0.5đ cho kết quả đúng.)

Bài 2. Bài 2: Cho hình chóp tam giác $SXYZ$.



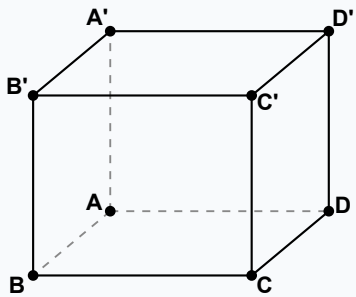
- **a)** [(a) Áp dụng trực tiếp] Tìm các vectơ có điểm đầu là X và điểm cuối là một trong các đỉnh còn lại. → Lời giải: Các đỉnh còn lại là S, Y, Z . Vậy các vectơ là $\overrightarrow{XS}, \overrightarrow{XY}, \overrightarrow{XZ}$. (Barem: 0.5đ cho việc liệt kê đủ 3 vectơ.)
- **b)** [(b) Đổi dữ kiện hoặc ẩn trung gian] Biết $XY = 2, XZ = 3, XS = 4$. Tính $|\overrightarrow{XY}| + |\overrightarrow{XZ}|$. → Lời giải: Ta có $|\overrightarrow{XY}| = 2$ và $|\overrightarrow{XZ}| = 3$. Vậy $|\overrightarrow{XY}| + |\overrightarrow{XZ}| = 2 + 3 = 5$. (Barem: 0.5đ cho kết quả đúng.)

Bài 3. Bài 3: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$.



- **a)** [(b) Đổi dữ kiện hoặc ẩn trung gian] Tìm một vectơ bằng vectơ $\overrightarrow{AB}$ trong các cạnh của hình hộp. → Lời giải: Vì $ABCD$ và $A'B'C'D'$ là các hình bình hành nên $AB \parallel DC$ và $AB = DC$. Do $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{DC}$ cùng hướng nên $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$. Ngoài ra $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{A'B'}$. (Barem: 0.5đ cho việc chỉ ra $\overrightarrow{DC}$ hoặc $\overrightarrow{A'B'}$.)
- **b)** [(c) Phối hợp 2 bước hoặc biến đổi ngược] Vectơ $\overrightarrow{B'A'}$ có bằng vectơ $\overrightarrow{CD}$ không? Vì sao? → Lời giải: Ta có $\overrightarrow{B'A'} = -\overrightarrow{A'B'}$. Mà $\overrightarrow{A'B'} = \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$. Suy ra $\overrightarrow{B'A'} = \overrightarrow{CD}$ (vì $\overrightarrow{CD} = -\overrightarrow{DC}$). Vậy $\overrightarrow{B'A'} = \overrightarrow{CD}$ vì chúng cùng hướng và cùng độ dài. (Barem: 0.5đ cho lập luận đúng.)

Bài 4. Bài 4: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh $a = 3$.



- **a)** [(a) Áp dụng trực tiếp] Tính độ dài vectơ $\overrightarrow{AB}$. → Lời giải: Vì $ABCD.A'B'C'D'$ là hình lập phương cạnh 3 nên $|\overrightarrow{AB}| = AB = 3$. (Barem: 0.5đ cho kết quả đúng.)
- **b)** [(d) Mở rộng hoặc nâng cao] Tính độ dài vectơ $\overrightarrow{AC}$. → Lời giải: $\overrightarrow{AC}$ là đường chéo của hình vuông $ABCD$ cạnh 3 . Độ dài $|\overrightarrow{AC}| = AC = 3\sqrt{2}$. (Barem: 0.5đ cho kết quả đúng.)

Dạng 2. Phép cộng, trừ vectơ và quy tắc hình học cơ bản

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Quy tắc ba điểm: Với ba điểm A, B, C bất kỳ trong không gian, ta có $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.
- Quy tắc hình bình hành: Nếu $ABCD$ là hình bình hành thì $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$.
- Vectơ đối: Vectơ $-\vec{a}$ là vectơ có cùng độ dài nhưng ngược hướng với $\vec{a}$. Khi đó $\vec{a} + (-\vec{a}) = \vec{0}$.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Nhớ quy tắc 'nối đuôi': Điểm cuối vectơ trước là điểm đầu vectơ sau thì cộng lại thành vectơ nối điểm đầu tiên và điểm cuối cùng.

- **Công thức cốt lõi:** Với ba điểm A, B, C bất kỳ, ta có $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = ...$

II. Trắc nghiệm trọng tâm rèn luyện tư duy

Câu 1. Cho tứ diện $ABCD$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{DB} - \overrightarrow{DC}$
B. $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BC}$
C. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BC}$
D. $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CB}$

Đáp án: - Ta có $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{CB}$. Do đó phương án B và C sai. Phương án D sai vì $\overrightarrow{CB}$ eq vec{BC} $. Xét phương án A$: vec{AB} - vec{AC} = vec{CB} $và$ vec{DB} - vec{DC} = vec{DB} + vec{CD} = vec{CB} .

Dạng 3. Vectơ trong hình hộp và quy tắc hình hộp

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Quy tắc hình hộp: Trong hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$, tổng ba vectơ xuất phát từ một đỉnh và nằm trên ba cạnh chung đỉnh đó bằng vectơ đường chéo xuất phát từ đỉnh đó: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$
- Điều kiện áp dụng: Hình hộp là hình lăng trụ có đáy là hình bình hành.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Nhớ câu: "Ba cạnh chung đỉnh cộng lại ra đường chéo chính" $$ ightarrowvec{cạnh 1} + vec{cạnh 2} + vec{cạnh 3} = vec{đường chéo}$$

- **Công thức cốt lõi:** Trong hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$, ta có $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = ...$

II. Trắc nghiệm trọng tâm rèn luyện tư duy

Câu 1. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Đẳng thức nào sau đây là đúng?

A. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC}$
B. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$
C. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{A'C'}$
D. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{BC'}$

Đáp án: B - Theo quy tắc hình hộp, tổng của ba vectơ cạnh chung đỉnh A là $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AA'}$ sẽ bằng vectơ đường chéo chính xuất phát từ A đến đỉnh đối diện C' . Vậy $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$.

Câu 2. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Vectơ $\overrightarrow{AC'}$ được biểu diễn bởi tổng nào sau đây?

A. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CC'}$
B. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}$
C. Cả A và B đều đúng
D. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{C'D'}$

Đáp án: C - Cách 1: Theo quy tắc hình hộp, $\overrightarrow{AC'}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}$. Cách 2: Theo quy tắc ba điểm (quy tắc nối đuôi), $\overrightarrow{AC'}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CC'}$. Cả hai biểu thức đều đúng.

III. Câu hỏi trả lời ngắn (Điền số kết quả)

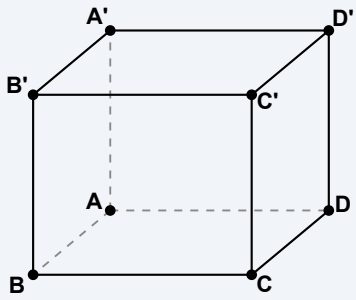
Câu 1. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 1 . Tính bình phương độ dài của vectơ $\vec{u}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}$.

Đáp số: 3

Lời giải: Theo quy tắc hình hộp, $\vec{u}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AC'}$. Độ dài của vectơ $\vec{u}$ chính là độ dài đường chéo chính của hình lập phương cạnh 1 . Ta có $|\overrightarrow{AC'}|=\sqrt{1^2+1^2+1^2}=\sqrt{3}$. Vậy bình phương độ dài là $|\vec{u}|^2=(\sqrt{3})^2=3$.

IV. Ví dụ minh họa các biến thể

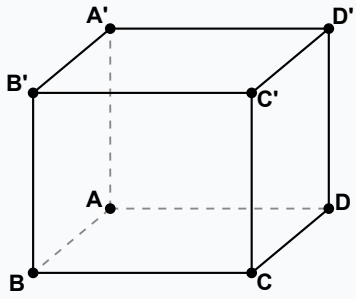
Ví dụ 1 - Chứng minh đẳng thức trong hình hộp: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Chứng minh rằng $\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{DC}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AC'}$



Lời giải: Vì $ABCD$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AD}$ và $\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{AB}$. Thay vào biểu thức vế trái, ta có: $\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{DC}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AA'}$. Theo quy tắc hình hộp, $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AC'}$. Vậy $\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{DC}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AC'}$.

V. Bài tập tự luận rèn tư duy (Bậc thang biến thể)

Bài 1. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$.



- **a)** [(a) Áp dụng trực tiếp] Viết biểu thức của vectơ $\overrightarrow{AC'}$ theo ba vectơ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AA'}$. → Lời giải: Theo quy tắc hình hộp, ta có $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$. (Barem: 1đ: Viết đúng công thức)
- **b)** [(b) Đổi dữ kiện hoặc ẩn trung gian] Viết biểu thức của vectơ $\overrightarrow{BD'}$ theo ba vectơ $\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BB'}$. → Lời giải: Áp dụng quy tắc hình hộp tại đỉnh B , ta có $\overrightarrow{BD'} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BB'}$. (Barem: 1đ: Áp dụng đúng quy tắc tại đỉnh B)
- **c)** [(c) Phối hợp 2 bước hoặc biến đổi ngược] Gọi M là trung điểm của cạnh CC' . Biểu diễn vectơ $\overrightarrow{AM}$ theo $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AA'}$. → Lời giải: Ta có $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CM}$. Vì $ABCD$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$. Vì M là trung điểm CC' nên $\overrightarrow{CM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{CC'} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AA'}$. Vậy $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AA'}$. (Barem: 2đ: Phân tích $\overrightarrow{AM}$ qua $\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{CM}$)
- **d)** [(d) Mở rộng hoặc nâng cao] Chứng minh rằng $\overrightarrow{AC'} - \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AA'}$. → Lời giải: Theo quy tắc hình hộp, $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$. Chuyển vế $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AD}$ sang vế trái, ta được: $\overrightarrow{AC'} - \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AA'}$. (Barem: 1đ: Sử dụng kết quả quy tắc hình hộp để biến đổi)

Dạng 4. Phép nhân số với vectơ và tính chất

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Tích của số thực k với vectơ $\vec{a}$ là một vectơ $k\vec{a}$ có độ dài $|\ k\vec{a}| = |\ k\ | \cdot |\ \vec{a}|$.
- Vectơ $k\vec{a}$ cùng hướng với $\vec{a}$ khi $k > 0$ và ngược hướng với $\vec{a}$ khi $k < 0$.
- Hai vectơ $\vec{a}, \vec{b}$

eq vec{0} $cùngphươngkhivàchỉkhitồntạisốthực$ k $saocho$ vec{a} = kvec{b} .

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Nhớ: $k > 0$ $$ ightarrow $'cùngchiều'$, k < 0 ightarrow $'ngượcchiều'$, |k| $là'tỉlệphóngđại'độdài$.

- **Công thức cốt lõi:** Hai vectơ $\vec{a}, \vec{b}$

eq vec{0} $cùngphương$ Leftrightarrow $tồntạisốthực$ k $saocho$ vec{a} = …vec{b} .

II. Trắc nghiệm trọng tâm rèn luyện tư duy

Câu 1. Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$. Vectơ nào sau đây là vectơ chỉ phương của đường thẳng AB ?

A. $\overrightarrow{A'B'}$
B. $\overrightarrow{A'C}$
C. $\overrightarrow{A'C'}$
D. $\overrightarrow{A'B}$

Đáp án: A - Đường thẳng AB có vectơ chỉ phương là $\overrightarrow{AB}$. Trong hình lăng trụ, ta có $\overrightarrow{A'B'} = \overrightarrow{AB}$ vì tứ giác $ABB'A'$ là hình bình hành. Do đó $\overrightarrow{A'B'}$ là vectơ chỉ phương của đường thẳng AB . Các phương án B, C, D không cùng phương với $\overrightarrow{AB}$.

Câu 2. Cho tứ diện $ABCD$ có trọng tâm G . Khẳng định nào sau đây là SAI?

A. $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$
B. $\overrightarrow{OG} = \frac{1}{4}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD})$
C. $\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD})$
D. $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{4}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD})$

Đáp án: C - Theo tính chất trọng tâm tứ diện, $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$ (đúng). Với điểm O bất kỳ, $\overrightarrow{OG} = \frac{1}{4}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD})$ (đúng). Ta có $\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{OG} - \overrightarrow{OA} = \frac{1}{4}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD}) - \overrightarrow{OA} = \frac{1}{4}(\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OD} - \overrightarrow{OA}) = \frac{1}{4}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD})$. Vậy khẳng định D đúng, khẳng định C sai.

III. Câu hỏi trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Một quả bóng có khối lượng 450 gam chịu tác dụng của trọng lực $\vec{P} = m\vec{g}$ với $g = 9,8\text{m/s}^2$. Tính độ lớn của trọng lực $\vec{P}$ (đơn vị: N).

Đáp số: 4.41

Lời giải: Đổi khối lượng $m = 450\ \text{g} = 0,45\ \text{kg}$. Độ lớn của trọng lực là $P = |\ m\vec{g}| = m \cdot g = 0,45 \cdot 9,8 = 4,41\ \text{N}$.

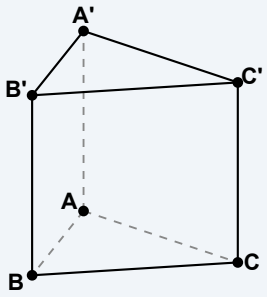
Câu 2. Trong điện trường đều, lực tĩnh điện $\vec{F} = q\vec{E}$ tác dụng lên điện tích điểm $q = 10^{-9}\ \text{C}$ với cường độ điện trường $E = 10^5\ \text{N/C}$. Tính độ lớn của lực tĩnh điện $\vec{F}$ (đơn vị: N).

Đáp số: 0.0001

Lời giải: Độ lớn của lực tĩnh điện là $F = |\ q\vec{E}| = |\ q\ | \cdot E = 10^{-9} \cdot 10^5 = 10^{-4} = 0,0001\ \text{N}$.

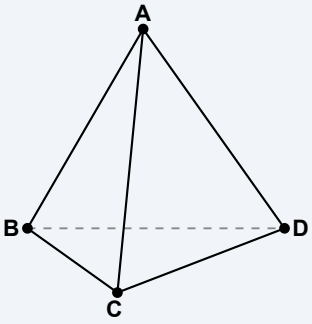
IV. Ví dụ minh họa các biến thể

Ví dụ 1 - Xác định điểm thỏa mãn đẳng thức vectơ: Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$. Gọi M là trung điểm của cạnh BC . Xác định điểm M' sao cho $\overrightarrow{MM'} = \overrightarrow{AA'}$.



Lời giải: Vì $ABC.A'B'C'$ là hình lăng trụ nên $\overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{CC'}$. Ta cần tìm M' sao cho $\overrightarrow{MM'} = \overrightarrow{AA'}$. Vì M là trung điểm BC , và $\overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{AA'}$, $\overrightarrow{CC'} = \overrightarrow{AA'}$, nên điểm M' phải là trung điểm của cạnh $B'C'$. Khi đó $\overrightarrow{MM'}$ sẽ song song và bằng $\overrightarrow{BB'}$, do đó $\overrightarrow{MM'} = \overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{AA'}$. Vậy M' là trung điểm của $B'C'$.

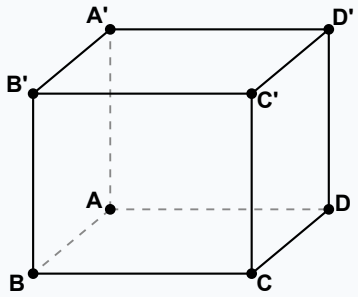
Ví dụ 2 - Chứng minh đẳng thức nhân số: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi G là trọng tâm của tam giác BCD . Chứng minh rằng $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD} = 3\overrightarrow{AG}$.



Lời giải: Vì G là trọng tâm tam giác BCD nên $\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$. Ta có: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD} = (\overrightarrow{AG} + \overrightarrow{GB}) + (\overrightarrow{AG} + \overrightarrow{GC}) + (\overrightarrow{AG} + \overrightarrow{GD}) = 3\overrightarrow{AG} + (\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD}) = 3\overrightarrow{AG} + \vec{0} = 3\overrightarrow{AG}$. (đpcm)

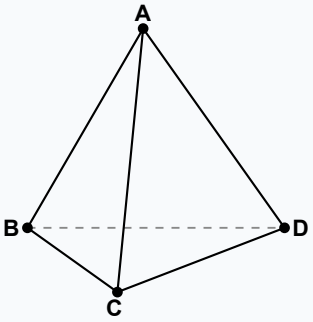
V. Bài tập tự luận rèn tư duy (Bậc thang biến thể)

Bài 1. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh a.



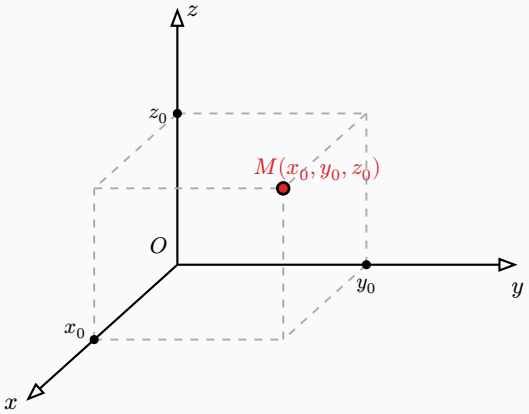
- **a)** [(a) Áp dụng trực tiếp] Tính độ dài của vectơ $2\overrightarrow{AB}$. → Lời giải: Độ dài $|2\overrightarrow{AB}| = |2| \cdot |\overrightarrow{AB}| = 2a$. (Barem: 0.25đ)
- **b)** [(b) Đổi dữ kiện hoặc ẩn trung gian] Tìm một vectơ $\vec{v}$ sao cho $\vec{v} = -\overrightarrow{AA'}$. → Lời giải: Vectơ đối của $\overrightarrow{AA'}$ là $\overrightarrow{A'A}$. Vậy $\vec{v} = \overrightarrow{A'A}$. (Barem: 0.25đ)
- **c)** [(c) Phối hợp 2 bước hoặc biến đổi ngược] Chứng minh rằng $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$. → Lời giải: Theo quy tắc hình hộp, trong hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$, ta có $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$. (Barem: 0.5đ)

Bài 2. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD.



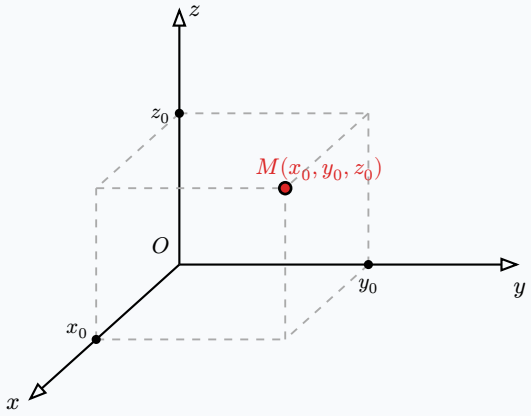
- **a)** [(a) Áp dụng trực tiếp] Biểu diễn $\overrightarrow{MN}$ theo $\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{BD}$. → Lời giải: Ta có $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CN}$. Mặt khác $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{DN}$. Cộng hai vế: $2\overrightarrow{MN} = (\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}) + (\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD}) + (\overrightarrow{CN} + \overrightarrow{DN})$. Vì M, N là trung điểm nên $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = \vec{0}$ và $\overrightarrow{CN} + \overrightarrow{DN} = \vec{0}$. Suy ra $2\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD} \Rightarrow \overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD})$. (Barem: 0.5đ)
- **b)** [(b) Đổi dữ kiện hoặc ẩn trung gian] Nếu $\overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{BD}$, hãy tính $\overrightarrow{MN}$ theo $\overrightarrow{BD}$. → Lời giải: Thay $\overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{BD}$ vào công thức $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD})$, ta được $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(2\overrightarrow{BD} + \overrightarrow{BD}) = \frac{3}{2}\overrightarrow{BD}$. (Barem: 0.5đ)

Bài 3. Cho ba vectơ $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ đôi một vuông góc với nhau và có độ lớn lần lượt là $2, 3, 4$.



- **a)** [(a) Áp dụng trực tiếp] Tính độ dài của vectơ $\vec{s} = \vec{u} + \vec{v} + \vec{w}$. → Lời giải: Vì $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ đôi một vuông góc nên $|\vec{s}| = \sqrt{|\vec{u}|^2 + |\vec{v}|^2 + |\vec{w}|^2} = \sqrt{2^2 + 3^2 + 4^2} = \sqrt{4 + 9 + 16} = \sqrt{29}$. (Barem: 0.5đ)
- **b)** [(b) Đổi dữ kiện hoặc ẩn trung gian] Tính độ dài của vectơ $\vec{t} = 2\vec{u} - \vec{v} + \vec{w}$. → Lời giải: Vì $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ đôi một vuông góc nên $|\vec{t}| = \sqrt{|2\vec{u}|^2 + |-\vec{v}|^2 + |\vec{w}|^2} = \sqrt{(2 \cdot 2)^2 + 3^2 + 4^2} = \sqrt{16 + 9 + 16} = \sqrt{41}$. (Barem: 0.5đ)

Bài 4. Một vật chịu tác dụng của ba lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ có phương đôi một vuông góc và độ lớn lần lượt là $20\ \text{N}, 15\ \text{N}, 10\ \text{N}$.



- **a)** [(a) Áp dụng trực tiếp] Tính độ lớn của hợp lực $\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3$. → Lời giải: Vì các lực đôi một vuông góc, độ lớn hợp lực là $F = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + F_3^2} = \sqrt{20^2 + 15^2 + 10^2} = \sqrt{400 + 225 + 100} = \sqrt{725} = 5\sqrt{29} \approx 26,93\ \text{N}$. (Barem: 0.5đ)
- **b)** [(b) Đổi dữ kiện hoặc ẩn trung gian] Nếu lực $\vec{F}_1$ tăng gấp đôi và $\vec{F}_2$ đổi chiều, tính độ lớn hợp lực mới. → Lời giải: Lực mới là $\vec{F}' = 2\vec{F}_1 - \vec{F}_2 + \vec{F}_3$. Độ lớn $F' = \sqrt{(2 \cdot 20)^2 + (-15)^2 + 10^2} = \sqrt{1600 + 225 + 100} = \sqrt{1925} = 5\sqrt{77} \approx 43,88\ \text{N}$. (Barem: 0.5đ)

Dạng 5. Vectơ trung điểm và trọng tâm tam giác

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB khi và chỉ khi $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = \vec{0}$.
- Điểm G là trọng tâm của tam giác ABC khi và chỉ khi $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$.
- Với điểm O bất kỳ, $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} = 3\overrightarrow{OG}$ (với G là trọng tâm $\triangle ABC$).

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Nhớ nhanh: 'Trung điểm chia 2, Trọng tâm chia 3'. Tổng vectơ từ trọng tâm đến các đỉnh luôn bằng $\vec{0}$.

- **Công thức cốt lõi:** Điểm G là trọng tâm tam giác $ABC \Leftrightarrow \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \ldots$

II. Trắc nghiệm trọng tâm rèn luyện tư duy

Câu 1. Cho tam giác ABC có trọng tâm G. Với điểm S bất kỳ trong không gian, đẳng thức nào sau đây là đúng?

A. $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} = \overrightarrow{SG}$
B. $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} = 2\overrightarrow{SG}$
C. $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} = 3\overrightarrow{SG}$
D. $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} = 4\overrightarrow{SG}$

Đáp án: C - Theo tính chất trọng tâm tam giác, với mọi điểm S, ta có $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} = 3\overrightarrow{SG}$. Các phương án A, B, D sai về hệ số.

Câu 2. Cho tứ diện $ABCD$ có trọng tâm G. Khẳng định nào sau đây là sai?

A. $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=\vec{0}$
B. $\overrightarrow{OG}=\frac{1}{4}(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD})$
C. $\overrightarrow{AG}=\frac{1}{4}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD})$
D. $\overrightarrow{AG}=\frac{1}{3}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD})$

Đáp án: D - Trọng tâm G của tứ diện $ABCD$ thỏa mãn $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=\vec{0}$. Suy ra $\overrightarrow{AG}=\frac{1}{4}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD})$. Do đó phương án D sai vì hệ số phải là $\frac{1}{4}$ thay vì $\frac{1}{3}$.

III. Câu hỏi trả lời ngắn (Điền số kết quả)

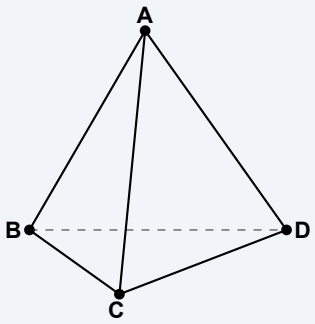
Câu 1. Cho tam giác ABC có trọng tâm G. Biết $|\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}|=2$. Tính độ dài $|\overrightarrow{GC}|$.

Đáp số: 2

Lời giải: Vì G là trọng tâm $\triangle ABC$ nên $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\vec{0}\Rightarrow\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}=-\overrightarrow{GC}$. Suy ra $|\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}|=|-\overrightarrow{GC}|=|\overrightarrow{GC}|=2$.

IV. Ví dụ minh họa các biến thể

Ví dụ 1 - Chứng minh đẳng thức trọng tâm: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi G là trọng tâm của tam giác BCD. Chứng minh rằng $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD}=3\overrightarrow{AG}$.



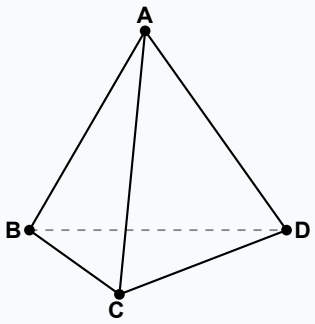
Lời giải: Vì G là trọng tâm $\triangle BCD$ nên $\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=\vec{0}$. Ta có: $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD}=(\overrightarrow{AG}+\overrightarrow{GB})+(\overrightarrow{AG}+\overrightarrow{GC})+(\overrightarrow{AG}+\overrightarrow{GD})=3\overrightarrow{AG}+(\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD})=3\overrightarrow{AG}+\vec{0}=3\overrightarrow{AG}$.

V. Bài tập tự luận rèn tư duy (Bậc thang biến thể)

Bài 1. Cho tam giác ABC có trọng tâm G.

- **a)** [(a) Áp dụng trực tiếp] Chứng minh rằng với điểm M bất kỳ, $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}=3\overrightarrow{MG}$. → Lời giải: Ta có $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}=(\overrightarrow{MG}+\overrightarrow{GA})+(\overrightarrow{MG}+\overrightarrow{GB})+(\overrightarrow{MG}+\overrightarrow{GC})=3\overrightarrow{MG}+(\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC})=3\overrightarrow{MG}+\vec{0}=3\overrightarrow{MG}$. (Barem: 1.0đ)
- **b)** [(b) Đổi dữ kiện hoặc ẩn trung gian] Gọi N là trung điểm của BC. Tính $\overrightarrow{AN}$ theo $\overrightarrow{AG}$. → Lời giải: Vì G là trọng tâm $\triangle ABC$ nên G nằm trên đoạn AN và $\overrightarrow{AG}=\frac{2}{3}\overrightarrow{AN}$. Suy ra $\overrightarrow{AN}=\frac{3}{2}\overrightarrow{AG}$. (Barem: 1.0đ)

Bài 2. Cho tứ diện $ABCD$ có trọng tâm G.



- **a)** [(a) Áp dụng trực tiếp] Chứng minh $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=\vec{0}$. → Lời giải: Theo định nghĩa trọng tâm tứ diện, G là điểm duy nhất thỏa mãn $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=\vec{0}$. (Barem: 1.0đ)
- **b)** [(b) Đổi dữ kiện hoặc ẩn trung gian] Với điểm O bất kỳ, chứng minh $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}=4\overrightarrow{OG}$. → Lời giải: $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}=(\overrightarrow{OG}+\overrightarrow{GA})+(\overrightarrow{OG}+\overrightarrow{GB})+(\overrightarrow{OG}+\overrightarrow{GC})+(\overrightarrow{OG}+\overrightarrow{GD})=4\overrightarrow{OG}+(\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD})=4\overrightarrow{OG}+\vec{0}=4\overrightarrow{OG}$. (Barem: 1.0đ)

Bài 3. Cho tam giác ABC có trọng tâm G và điểm M là trung điểm của BC .

- **a)** [(c) Phối hợp 2 bước hoặc biến đổi ngược] Chứng minh $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GM}=\vec{0}$ là sai. Hãy tìm biểu thức đúng của $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GM}$ theo $\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}$. → Lời giải: Ta có $\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=2\overrightarrow{GM}$ (vì M là trung điểm BC). Mà $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\vec{0}\Rightarrow\overrightarrow{GA}+2\overrightarrow{GM}=\vec{0}\Rightarrow\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GM}=-\overrightarrow{GM}$. (Barem: 1.0đ)

Bài 4. Trong không gian, cho 3 điểm A,B,C không thẳng hàng.

- **a)** [(d) Mở rộng hoặc nâng cao] Tìm điểm G sao cho $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\vec{0}$. Điểm G này có tên gọi là gì và có tính chất gì về khoảng cách? → Lời giải: Điểm G thỏa mãn $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\vec{0}$ chính là trọng tâm của tam giác ABC . Tính chất: G nằm trên đường trung tuyến, chia đoạn trung tuyến theo tỉ lệ $AG=\frac{2}{3}AN$ (với N là trung điểm BC). (Barem: 1.0đ)

Dạng 6. Vectơ trọng tâm tứ diện

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Trọng tâm G của tứ diện $ABCD$ thỏa mãn: $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=\vec{0}$
- Với mọi điểm O bất kỳ trong không gian: $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}=4\overrightarrow{OG}$
- Trọng tâm G của tứ diện chia đoạn thẳng nối một đỉnh với trọng tâm mặt đối diện theo tỉ lệ $3:1$ (tính từ đỉnh)

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Nhớ quy tắc '4 đỉnh - 4 lần': Tổng vectơ từ trọng tâm đến 4 đỉnh luôn bằng $\vec{0}$, và tổng từ điểm bất kỳ đến 4 đỉnh bằng 4 lần vectơ đến trọng tâm.

- **Công thức cốt lõi:** Với G là trọng tâm tứ diện $ABCD$ và O là điểm bất kỳ, ta có: $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}=...\overrightarrow{OG}$

II. Trắc nghiệm trọng tâm rèn luyện tư duy

Câu 1. Cho tứ diện $ABCD$ có trọng tâm G. Khẳng định nào sau đây là SAI?

A. $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=\vec{0}$
B. $\overrightarrow{OG}=\frac{1}{4}(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD})$
C. $\overrightarrow{AG}=\frac{1}{4}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD})$
D. $\overrightarrow{AG}=\frac{1}{3}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD})$

Đáp án: D - Theo tính chất trọng tâm tứ diện $ABCD$, ta có $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=\vec{0}$. Với điểm A bất kỳ, ta có: $\overrightarrow{AG}=-(\,exttổngcácvectơcònlại)=-(\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD})$. Thay $\overrightarrow{GB}=\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AG}$, $\overrightarrow{GC}=\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AG}$, $\overrightarrow{GD}=\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AG}$ vào, ta được: $\overrightarrow{AG}=-(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD}-3\overrightarrow{AG})\Rightarrow -2\overrightarrow{AG}=-(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD})\Rightarrow \overrightarrow{AG}=\frac{1}{4}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD})$. Vậy phương án D sai vì hệ số phải là $\frac{1}{4}$ chứ không phải $\frac{1}{3}$.

Câu 2. Cho tứ diện $ABCD$ có trọng tâm G. Gọi G_0 là giao điểm của AG với mặt phẳng (BCD). Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\overrightarrow{AG}=2\overrightarrow{GG_0}$
B. $\overrightarrow{AG}=3\overrightarrow{GG_0}$
C. $\overrightarrow{AG}=4\overrightarrow{GG_0}$
D. $\overrightarrow{AG}=\overrightarrow{GG_0}$

Đáp án: B - Gọi G_0 là trọng tâm tam giác BCD. Khi đó $\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=3\overrightarrow{GG_0}$. Mà $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=\vec{0}\Rightarrow \overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=-\overrightarrow{GA}$. Suy ra $3\overrightarrow{GG_0}=-\overrightarrow{GA}=\overrightarrow{AG}$. Vậy $\overrightarrow{AG}=3\overrightarrow{GG_0}$.

III. Câu hỏi trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi G là trọng tâm tứ diện. Biết $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD}=4\vec{u}$. Tính giá trị của biểu thức k sao cho $\overrightarrow{AG}=k\vec{u}$.

Đáp số: 1

Lời giải: Ta có công thức liên hệ giữa đỉnh A và trọng tâm G của tứ diện $ABCD$: $\overrightarrow{AG}=\frac{1}{4}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD})$. Theo đề bài, $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD}=4\vec{u}$. Thay vào công thức: $\overrightarrow{AG}=\frac{1}{4}(4\vec{u})=1\vec{u}$. Vậy $k=1$.

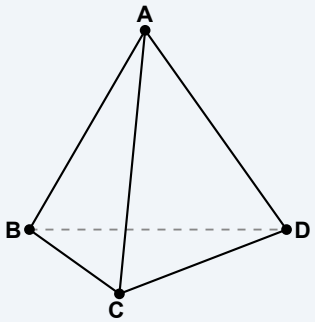
Câu 2. Cho tứ diện $ABCD$ có trọng tâm G. Gọi M là trung điểm AB, N là trung điểm CD. Tính tỉ số $\frac{GM}{GN}$.

Đáp số: 1

Lời giải: Vì G là trọng tâm tứ diện $ABCD$, G là trung điểm của đoạn nối trung điểm hai cạnh đối diện. Do đó G là trung điểm của MN. Suy ra $GM=GN$, hay $\frac{GM}{GN}=1$.

IV. Ví dụ minh họa các biến thể

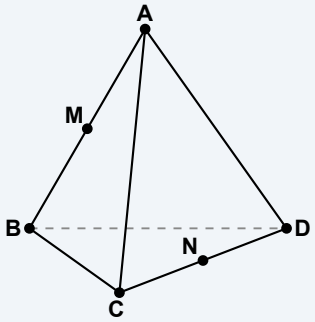
Ví dụ 1 - Xác định vị trí trọng tâm: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi G là trọng tâm tứ diện. Chứng minh rằng với mọi điểm O bất kỳ, ta có $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}=4\overrightarrow{OG}$.



Lời giải: Ta có $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=\vec{0}$ (tính chất trọng tâm tứ diện). Chèn điểm O vào mỗi vectơ: $(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{AG})+(\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{BG})+(\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{CG})+(\overrightarrow{OD}+\overrightarrow{DG})=\vec{0}$. $\Rightarrow (\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD})+(\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD})=\vec{0}$. Vì $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=\vec{0}$, nên $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}=\vec{0}$ là sai, mà phải là $\overrightarrow{OA}+$

$\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}+\vec{0}=\vec{0}$? Không, hãy xem lại: $(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD})+(\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD})=\vec{0}$ là sai. Đúng là: $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}=(\overrightarrow{OG}+\overrightarrow{GA})+(\overrightarrow{OG}+\overrightarrow{GB})+(\overrightarrow{OG}+\overrightarrow{GC})+(\overrightarrow{OG}+\overrightarrow{GD})=4\overrightarrow{OG}+(\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD})=4\overrightarrow{OG}+\vec{0}=4\overrightarrow{OG}$. Vậy $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}=4\overrightarrow{OG}$.

Ví dụ 2 - Liên hệ giữa trọng tâm và trung điểm cạnh đối: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AB và CD. Chứng minh rằng trọng tâm G của tứ diện là trung điểm của MN.



Lời giải: Ta có $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=\vec{0}$. Nhóm các cặp: $(\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB})+(\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD})=\vec{0}$. Vì M là trung điểm AB, nên $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}=2\overrightarrow{GM}$. Vì N là trung điểm CD, nên $\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=2\overrightarrow{GN}$. Suy ra $2\overrightarrow{GM}+2\overrightarrow{GN}=\vec{0}\Rightarrow\overrightarrow{GM}+\overrightarrow{GN}=\vec{0}$. Điều này chứng tỏ G là trung điểm của đoạn thẳng MN.

V. Bài tập tự luận rèn tư duy (Bậc thang biến thể)

Bài 1. Cho tứ diện $ABCD$ có trọng tâm G.

- **a)** [(a) Áp dụng trực tiếp] Viết đẳng thức vectơ liên hệ giữa G và các đỉnh A,B,C,D. → Lời giải: Vì G là trọng tâm tứ diện $ABCD$, theo định nghĩa ta có: $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=\vec{0}$. (Barem: Viết đúng công thức định nghĩa: 0.5đ)
- **b)** [(b) Đổi dữ kiện hoặc ẩn trung gian] Cho điểm S bất kỳ. Chứng minh rằng $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}+\overrightarrow{SD}=4\overrightarrow{SG}$. → Lời giải: Ta có $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}+\overrightarrow{SD}=(\overrightarrow{SG}+\overrightarrow{GA})+(\overrightarrow{SG}+\overrightarrow{GB})+(\overrightarrow{SG}+\overrightarrow{GC})+(\overrightarrow{SG}+\overrightarrow{GD})=4\overrightarrow{SG}+(\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD})=4\overrightarrow{SG}+\vec{0}=4\overrightarrow{SG}$. (Barem: Biến đổi đúng bằng cách chèn điểm G: 0.5đ)
- **c)** [(c) Phối hợp 2 bước hoặc biến đổi ngược] Chứng minh rằng $\overrightarrow{AG}=\frac{1}{4}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD})$. → Lời giải: Ta có $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=\vec{0}$. $\Rightarrow\overrightarrow{AG}=\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}$. Chèn điểm A vào các vectơ bên phải: $\overrightarrow{AG}=(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BG})+(\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CG})+(\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{DG})=(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD})+(\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD})=(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD})+\overrightarrow{AG}$. Đây là lỗi logic. Hãy làm lại: $\overrightarrow{AG}=-(\overrightarrow{GA})=\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=(\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AG})+(\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AG})+(\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AG})=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD}-3\overrightarrow{AG}$. $\Rightarrow 4\overrightarrow{AG}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD}\Rightarrow\overrightarrow{AG}=\frac{1}{4}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD})$. (Barem: Biến đổi đúng từ $\overrightarrow{GA}$ sang $\overrightarrow{AG}$: 0.5đ)
- **d)** [(d) Mở rộng hoặc nâng cao] Gọi M là trung điểm AB, N là trung điểm CD. Chứng minh rằng $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=2(\overrightarrow{GM}+\overrightarrow{GN})$. → Lời giải: Vì M là trung điểm AB, ta có $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}=2\overrightarrow{GM}$. Vì N là trung điểm CD, ta có $\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=2\overrightarrow{GN}$. Cộng hai đẳng thức trên: $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=2\overrightarrow{GM}+2\overrightarrow{GN}=2(\overrightarrow{GM}+\overrightarrow{GN})$. (Barem: Sử dụng tính chất trung điểm: 0.5đ)

Dạng 7. Vectơ trung điểm trong tứ diện

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Trong tứ diện $ABCD$, nếu M,N lần lượt là trung điểm của hai cạnh đối diện AB và CD thì: $\overrightarrow{MN}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD})=\frac{1}{2}(\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BC})$.

- Vectơ $\overrightarrow{MN}$ được gọi là vectơ nối trung điểm hai cạnh đối diện của tứ diện.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Nhớ mẹo: 'Lấy hai cạnh không chung đỉnh, cộng lại chia đôi'. Ví dụ $M \in AB, N \in CD$ thì lấy AC và BD (không chung đỉnh A, B, C, D).

- **Công thức cốt lõi:** $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{\dots}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD})$ với M, N là trung điểm AB và CD .

II. Trắc nghiệm trọng tâm rèn luyện tư duy

Câu 1. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD . Đẳng thức nào sau đây là đúng?

A. $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC})$
B. $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD}$
C. $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD})$
D. $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{BD})$

Đáp án: A - Theo công thức vectơ nối trung điểm hai cạnh đối diện trong tứ diện, với M là trung điểm AB và N là trung điểm CD , ta có $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD})$. Mặt khác, ta cũng có $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC})$. Do đó phương án A đúng.

Câu 2. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD . Khẳng định nào sau đây là sai?

A. $2\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD}$
B. $2\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC}$
C. $2\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD}$
D. $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD})$

Đáp án: C - Từ công thức $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD}) = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC})$, ta suy ra $2\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD}$ và $2\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC}$. Tuy nhiên, $\overrightarrow{MN}$ không thể bằng $\frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD})$ vì AB và CD là hai cạnh mà M, N nằm trên đó, không phải là các cạnh nối các đỉnh đối diện. Vậy phương án C sai.

III. Câu hỏi trả lời ngắn (Điền số kết quả)

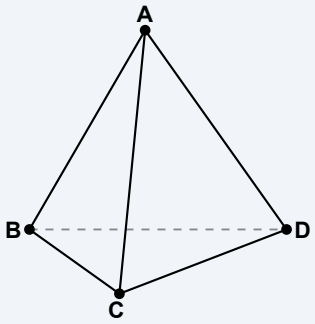
Câu 1. Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng 2 . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD . Tính độ dài đoạn thẳng MN .

Đáp số: 1.41

Lời giải: Trong tứ diện đều $ABCD$ cạnh $a = 2$, ta có $AC = BD = 2$ và $AC \perp BD$ (vì AC và BD là hai đường chéo của một hình vuông nếu ta nhốt tứ diện vào hình lập phương, hoặc dùng tích vô hướng $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD} = 0$). Áp dụng công thức: $MN^2 = |\overrightarrow{MN}|^2 = \frac{1}{4}|\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD}|^2 = \frac{1}{4}(AC^2 + BD^2 + 2\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD}) = \frac{1}{4}(2^2 + 2^2 + 0) = \frac{8}{4} = 2$. Vậy $MN = \sqrt{2} \approx 1.41$.

IV. Ví dụ minh họa các biến thể

Ví dụ 1 - Chứng minh đẳng thức vectơ: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD . Chứng minh rằng $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD})$.

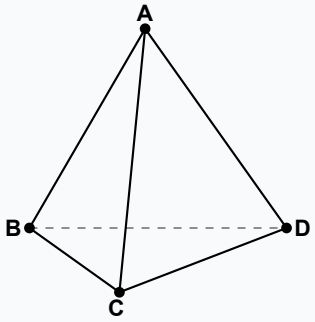


Lời giải: Ta phân tích vectơ $\overrightarrow{MN}$ theo hai đường đi khác nhau:
1. $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CN}$
2. $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{DN}$

Cộng vế theo vế hai đẳng thức trên, ta được: $2\overrightarrow{MN} = (\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}) + (\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD}) + (\overrightarrow{CN} + \overrightarrow{DN})$ Vì M là trung điểm $AB \Rightarrow \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = \vec{0}$. Vì N là trung điểm $CD \Rightarrow \overrightarrow{CN} + \overrightarrow{DN} = \vec{0}$. Suy ra $2\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD} \Rightarrow \overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD})$. (đpcm)

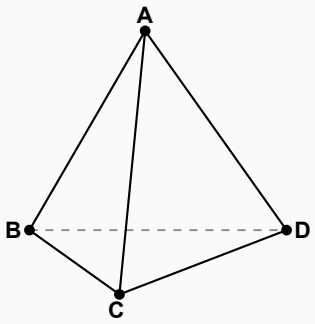
V. Bài tập tự luận rèn tư duy (Bậc thang biến thể)

Bài 1. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD .



- **a)** [(a) Áp dụng trực tiếp] Biểu diễn vectơ $\overrightarrow{MN}$ qua $\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{BD}$. → Lời giải: Vì M, N là trung điểm AB, CD nên theo công thức vectơ nối trung điểm hai cạnh đối diện, ta có: $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD})$. (Barem: Viết đúng công thức: 0.5đ)
- **b)** [(b) Đổi dữ kiện hoặc ẩn trung gian] Biểu diễn vectơ $\overrightarrow{MN}$ qua $\overrightarrow{AD}$ và $\overrightarrow{BC}$. → Lời giải: Tương tự câu a, ta có thể phân tích $\overrightarrow{MN}$ theo đường đi $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DN}$ và $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CN}$. Cộng lại ta được $2\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC} \Rightarrow \overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC})$. (Barem: Biến đổi đúng: 0.5đ)
- **c)** [(c) Phối hợp 2 bước hoặc biến đổi ngược] Chứng minh rằng $2\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD}$. → Lời giải: Ta có $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CN}$ và $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{DN}$. Cộng hai vế: $2\overrightarrow{MN} = (\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}) + (\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD}) + (\overrightarrow{CN} + \overrightarrow{DN})$. Do M, N là trung điểm nên $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = \vec{0}$ và $\overrightarrow{CN} + \overrightarrow{DN} = \vec{0}$. Vậy $2\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD}$. (Barem: Chứng minh chi tiết: 1đ)
- **d)** [(d) Mở rộng hoặc nâng cao] Cho tứ diện đều $ABCD$ cạnh a . Tính độ dài MN . → Lời giải: Trong tứ diện đều, $\overrightarrow{AC} \perp \overrightarrow{BD} \Rightarrow \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD} = 0$. $MN^2 = |\overrightarrow{MN}|^2 = \frac{1}{4}|\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD}|^2 = \frac{1}{4}(AC^2 + BD^2 + 2\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD}) = \frac{1}{4}(a^2 + a^2 + 0) = \frac{a^2}{2}$. Vậy $MN = \frac{a\sqrt{2}}{2}$. (Barem: Tính toán đúng: 1đ)

Bài 2. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi P, Q lần lượt là trung điểm của AC và BD .



- **a)** [(a) Áp dụng trực tiếp] Biểu diễn $\overrightarrow{PQ}$ qua $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CD}$. → Lời giải: Vì P, Q là trung điểm AC, BD nên $\overrightarrow{PQ} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD})$. (Barem: 0.5đ)
- **b)** [(b) Đổi dữ kiện hoặc ẩn trung gian] Biểu diễn $\overrightarrow{PQ}$ qua $\overrightarrow{AD}$ và $\overrightarrow{BC}$. → Lời giải: Vì P, Q là trung điểm AC, BD nên $\overrightarrow{PQ} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC})$. (Barem: 0.5đ)
- **c)** [(c) Phối hợp 2 bước hoặc biến đổi ngược] Chứng minh $2\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD}$. → Lời giải: $\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{PA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BQ}$ và $\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{PC} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DQ}$. Cộng lại: $2\overrightarrow{PQ} = (\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PC}) + (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD}) + (\overrightarrow{BQ} + \overrightarrow{DQ})$. Vì P, Q là trung điểm nên $\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PC} = \vec{0}$ và $\overrightarrow{BQ} + \overrightarrow{DQ} = \vec{0}$. Vậy $2\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD}$. (Barem: 1đ)
- **d)** [(d) Mở rộng hoặc nâng cao] Nếu $AB = CD = a$ và $AB \perp CD$, tính PQ . → Lời giải: $PQ^2 = \frac{1}{4}|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD}|^2 = \frac{1}{4}(AB^2 + CD^2 + 2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD}) = \frac{1}{4}(a^2 + a^2 + 0) = \frac{a^2}{2} \Rightarrow PQ = \frac{a\sqrt{2}}{2}$. (Barem: 1đ)

Dạng 8. Góc giữa hai vectơ trong không gian

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Góc giữa hai vectơ $\vec{a}, \vec{b}$ khác $\vec{0}$ là góc $\angle AOB$ với $0^\circ \le \angle AOB \le 180^\circ$, trong đó $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$ và $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$.
- Hai vectơ cùng hướng thì góc bằng 0° , ngược hướng thì góc bằng 180° , và vuông góc thì góc bằng 90° .
- Để tính góc giữa $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CD}$, ta chọn điểm E sao cho $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{CD}$, khi đó $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}) = \angle BAE$.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Muốn tìm góc giữa hai vectơ 'rời rạc', hãy 'kéo' chúng về cùng một gốc bằng cách tịnh tiến.

- **Công thức cốt lõi:** Hai vectơ $\vec{a}, \vec{b}$ vuông góc với nhau khi và chỉ khi $(\vec{a}, \vec{b}) = ...^\circ$ hoặc $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$.

II. Trắc nghiệm trọng tâm rèn luyện tư duy

Câu 1. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AD}$ và $\overrightarrow{B'C'}$ là:

A. 0°
B. 45°
C. 90°
D. 180°

Đáp án: A - Trong hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$, ta có $AD \parallel B'C'$ và hai vectơ $\overrightarrow{AD}$ và $\overrightarrow{B'C'}$ cùng hướng. Theo định nghĩa, hai vectơ cùng hướng thì góc giữa chúng bằng 0° .

Câu 2. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{A'D'}$ là:

A. 0°
B. 45°
C. 60°
D. 90°

Đáp án: B - Ta có $\overrightarrow{A'D'} = \overrightarrow{AD}$ vì $A'D' \parallel AD$ và $A'D' = AD$. Do đó $(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{A'D'}) = (\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD})$. Trong hình vuông $ABCD$, $\angle CAD = 45^\circ$ vì AC là đường chéo. Vậy góc cần tìm là 45° .

III. Câu hỏi trả lời ngắn (Điền số kết quả)

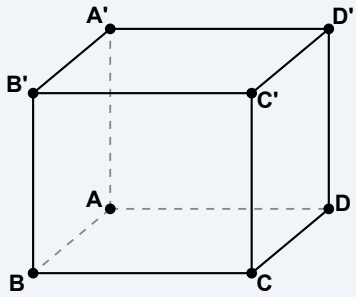
Câu 1. Cho tứ diện đều $ABCD$. Tính số đo góc (theo độ) giữa hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CD}$.

Đáp số: 90

Lời giải: Trong tứ diện đều $ABCD$, ta có $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AB}\cdot(\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AC})=\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$. Vì các mặt là tam giác đều cạnh a, nên $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD}=a\cdot a\cdot\cos 60^\circ=\frac{a^2}{2}$ và $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=a\cdot a\cdot\cos 60^\circ=\frac{a^2}{2}$. Suy ra $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CD}=\frac{a^2}{2}-\frac{a^2}{2}=0$. Vậy $\overrightarrow{AB}\perp\overrightarrow{CD}$, góc giữa chúng là 90°.

IV. Ví dụ minh họa các biến thể

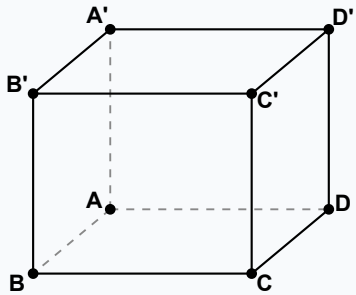
Ví dụ 1 - Xác định góc trong hình lập phương: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Tính góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{A'D'}$.



Lời giải: Bước 1: Nhận xét $\overrightarrow{A'D'}=\overrightarrow{AD}$ vì $A'D'\parallel AD$ và $A'D'=AD$. Bước 2: Thay thế vectơ trong biểu thức góc: $(\overrightarrow{AC},\overrightarrow{A'D'})=(\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AD})$. Bước 3: Trong mặt phẳng $(ABCD)$, góc giữa $\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{AD}$ chính là góc $\angle CAD$. Bước 4: Vì $ABCD$ là hình vuông nên đường chéo AC chia góc $\angle BAD=90^\circ$ thành hai góc 45°. Vậy $\angle CAD=45^\circ$. Kết luận: $(\overrightarrow{AC},\overrightarrow{A'D'})=45^\circ$.

V. Bài tập tự luận rèn tư duy (Bậc thang biến thể)

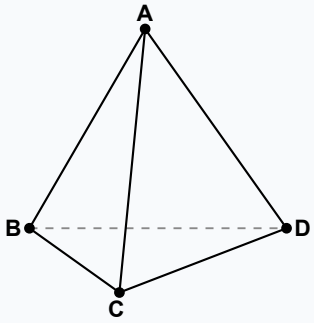
Bài 1. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$.



- **a)** [(a) Áp dụng trực tiếp] Tính góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{DC}$. → Lời giải: Ta có $\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{AB}$ vì $ABCD$ là hình vuông. Hai vectơ bằng nhau thì cùng hướng, nên $(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{DC})=0^\circ$. (Barem: 1đ: Xác định $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$)
- **b)** [(b) Đổi dữ kiện hoặc ẩn trung gian] Tính góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CD}$. → Lời giải: Ta có $\overrightarrow{CD}=-\overrightarrow{AB}$ vì $\overrightarrow{CD}$ ngược hướng với $\overrightarrow{AB}$ và có cùng độ dài. Hai vectơ ngược hướng nên $(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{CD})=180^\circ$. (Barem: 1đ: Xác định $\overrightarrow{CD}=-\overrightarrow{AB}$)
- **c)** [(c) Phối hợp 2 bước hoặc biến đổi ngược] Tính góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{A'C'}$ và $\overrightarrow{B'D'}$. → Lời giải: Trong hình vuông $A'B'C'D'$, hai đường chéo $A'C'$ và $B'D'$ vuông góc với nhau. Do đó, hai vectơ $\overrightarrow{A'C'}$ và $\overrightarrow{B'D'}$ vuông góc, suy ra $(\overrightarrow{A'C'},\overrightarrow{B'D'})=90^\circ$. (Barem: 1đ: Nhận xét đường chéo hình vuông vuông góc)

- **d)** [(d) Mở rộng hoặc nâng cao] Tính góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{A'C}$ và $\overrightarrow{B'D}$. → Lời giải: Đặt cạnh hình lập phương là a. Ta có $\overrightarrow{A'C} \cdot \overrightarrow{B'D} = (\overrightarrow{A'A} + \overrightarrow{AC}) \cdot (\overrightarrow{B'B} + \overrightarrow{BD}) = \overrightarrow{A'A} \cdot \overrightarrow{B'B} + \overrightarrow{A'A} \cdot \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{B'B} + \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD}$. Vì $\overrightarrow{A'A} \parallel \overrightarrow{B'B}$ nên $\overrightarrow{A'A} \cdot \overrightarrow{B'B} = a^2$. Các tích vô hướng khác bằng 0 vì các vectơ vuông góc. Vậy $\overrightarrow{A'C} \cdot \overrightarrow{B'D} = a^2$. Độ dài $|\overrightarrow{A'C}| = a\sqrt{3}, |\overrightarrow{B'D}| = a\sqrt{3}$. Suy ra $\cos(\overrightarrow{A'C}, \overrightarrow{B'D}) = \frac{a^2}{(a\sqrt{3})(a\sqrt{3})} = \frac{1}{3}$. Vậy góc là $\arccos(\frac{1}{3})$. (Barem: 2đ: Tính tích vô hướng và độ dài)

Bài 2. Cho tứ diện đều $ABCD$ cạnh a.



- **a)** [(a) Áp dụng trực tiếp] Tính góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$. → Lời giải: Vì tứ diện $ABCD$ đều nên tam giác ABC là tam giác đều. Do đó $\angle BAC = 60^\circ$, suy ra $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = 60^\circ$. (Barem: 1đ: Nhận xét tam giác đều)
- **b)** [(b) Đổi dữ kiện hoặc ẩn trung gian] Tính góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{BA}$ và $\overrightarrow{BC}$. → Lời giải: Tương tự, tam giác ABC đều nên $\angle ABC = 60^\circ$, suy ra $(\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC}) = 60^\circ$. (Barem: 1đ: Nhận xét tam giác đều)
- **c)** [(c) Phối hợp 2 bước hoặc biến đổi ngược] Tính góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CD}$. → Lời giải: Ta có $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AB} \cdot (\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AC}) = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = a^2 \cos 60^\circ - a^2 \cos 60^\circ = 0$. Vậy $\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{CD}$, nên $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}) = 90^\circ$. (Barem: 1đ: Biến đổi tích vô hướng)
- **d)** [(d) Mở rộng hoặc nâng cao] Gọi M là trung điểm BC. Tính góc giữa $\overrightarrow{AM}$ và $\overrightarrow{CD}$. → Lời giải: Ta có $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$. Khi đó $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{CD} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{CD} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{AC} \times \overrightarrow{CD})$. Ta đã biết $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = 0$. Còn $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AC} \cdot (\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AC}) = \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD} - |\overrightarrow{AC}|^2 = a^2 \cos 60^\circ - a^2 = \frac{a^2}{2} - a^2 = -\frac{a^2}{2}$. Vậy $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{CD} = -\frac{a^2}{4}$. Độ dài $|\overrightarrow{AM}| = \frac{a\sqrt{3}}{2}$ và $|\overrightarrow{CD}| = a$. Suy ra $\cos(\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{CD}) = \frac{-a^2/4}{(a\sqrt{3}/2) \cdot a} = -\frac{1}{2\sqrt{3}}$. Góc là $\arccos(-\frac{1}{2\sqrt{3}})$. (Barem: 2đ: Sử dụng công thức trung điểm và tích vô hướng)

Dạng 9. Tích vô hướng của hai vectơ

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Công thức định nghĩa: $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos(\vec{a}, \vec{b})$
- Hai vectơ $\vec{a}, \vec{b}$

eq vec{0} $vuônggóckhivàchỉkhi$ vec{a} cdot vec{b} = 0$$

- Bình phương vô hướng: $\vec{a}^2 = |\vec{a}|^2$

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Muốn tính tích vô hướng hai vectơ không chung điểm đầu, hãy tịnh tiến một vectơ sao cho chung điểm đầu với vectơ kia để dễ dàng xác định góc $\cos$!

- **Công thức cốt lõi:** Tích vô hướng của hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ được tính bởi công thức: $\vec{a} \cdot \vec{b} = \ldots \cdot \ldots \cdot \cos(\vec{a}, \vec{b})$

II. Trắc nghiệm trọng tâm rèn luyện tư duy

Câu 1. Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng a . Giá trị của tích vô hướng $\overrightarrow{AB} \cdot (\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CA})$ là:

A. $\frac{a^2}{2}$
B. $\frac{a^2\sqrt{2}}{2}$
C. $\frac{a^2\sqrt{3}}{2}$
D. $\frac{3a^2}{2}$

Đáp án: D - Ta có $\overrightarrow{AB} \cdot (\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CA}) = \overrightarrow{AB}^2 - \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CA}$. Vì tứ diện đều cạnh a nên $|\overrightarrow{AB}| = a$ và góc $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CA}) = 120^\circ$ (do $\overrightarrow{CA}$ ngược hướng với $\overrightarrow{AC}$, mà $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = 60^\circ$). Vậy $\overrightarrow{AB} \cdot (\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CA}) = a^2 - a \cdot a \cdot \cos(120^\circ) = a^2 - a^2 \cdot (-\frac{1}{2}) = a^2 + \frac{a^2}{2} = \frac{3a^2}{2}$.

Câu 2. Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có tất cả các cạnh bằng a . Tích vô hướng $\overrightarrow{AS} \cdot \overrightarrow{BC}$ bằng:

A. $\frac{a^2}{2}$
B. a^2
C. 0
D. $-\frac{a^2}{2}$

Đáp án: A - Vì $ABCD$ là hình vuông nên $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AD}$. Khi đó $\overrightarrow{AS} \cdot \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AS} \cdot \overrightarrow{AD}$. Vì tam giác SAD đều cạnh a nên góc $(\overrightarrow{AS}, \overrightarrow{AD}) = 60^\circ$. Vậy $\overrightarrow{AS} \cdot \overrightarrow{BC} = a \cdot a \cdot \cos 60^\circ = a^2 \cdot \frac{1}{2} = \frac{a^2}{2}$.

III. Câu hỏi trả lời ngắn (Điền số kết quả)

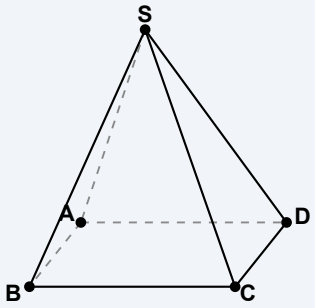
Câu 1. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 1 . Tính giá trị của tích vô hướng $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC'}$

Đáp số: 1

Lời giải: Ta có $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$. Khi đó $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} \cdot (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}) = \overrightarrow{AB}^2 + \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AA'}$. Vì $ABCD.A'B'C'D'$ là hình lập phương nên $\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{AD}$ và $\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{AA'}$, suy ra $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = 0$ và $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AA'} = 0$. Vậy $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC'} = |\overrightarrow{AB}|^2 = 1^2 = 1$.

IV. Ví dụ minh họa các biến thể

Ví dụ 1 - Tính tích vô hướng trong hình chóp tứ giác đều: Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có tất cả các cạnh bằng a . Tính tích vô hướng $\overrightarrow{AS} \cdot \overrightarrow{AC}$.

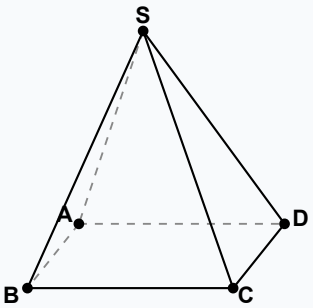


Lời giải: 1. Xác định độ dài: Vì tất cả các cạnh bằng a nên $|\overrightarrow{AS}| = a$ và $|\overrightarrow{AC}| = a\sqrt{2}$ (đường chéo hình vuông cạnh a).

2. Xác định góc: Xét tam giác SAC . Vì $SA = SC = a$ và $AC = a\sqrt{2}$, ta có $SA^2 + SC^2 = a^2 + a^2 = 2a^2 = AC^2$. Do đó tam giác SAC vuông cân tại S , suy ra góc $\angle SAC = 45^\circ$.
3. Áp dụng công thức: $\overrightarrow{AS} \cdot \overrightarrow{AC} = |\overrightarrow{AS}| \cdot |\overrightarrow{AC}| \cdot \cos(\overrightarrow{AS}, \overrightarrow{AC}) = a \cdot a\sqrt{2} \cdot \cos 45^\circ = a \cdot a\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = a^2$.

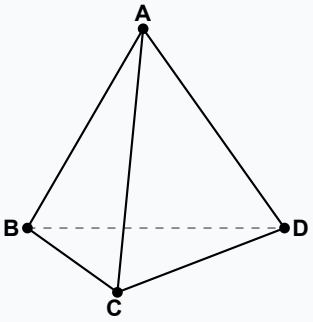
V. Bài tập tự luận rèn tư duy (Bậc thang biến thể)

Bài 1. Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có tất cả các cạnh bằng a .



- **a)** [(a) Áp dụng trực tiếp] Tính tích vô hướng $\overrightarrow{AS} \cdot \overrightarrow{AD}$. → Lời giải: Vì tam giác SAD đều cạnh a nên góc $(\overrightarrow{AS}, \overrightarrow{AD}) = 60^\circ$. Vậy $\overrightarrow{AS} \cdot \overrightarrow{AD} = a \cdot a \cdot \cos 60^\circ = \frac{a^2}{2}$. (Barem: 0.5đ xác định góc, 0.5đ tính kết quả.)
- **b)** [(b) Đổi dữ kiện hoặc ẩn trung gian] Tính tích vô hướng $\overrightarrow{AS} \cdot \overrightarrow{BC}$. → Lời giải: Vì $ABCD$ là hình vuông nên $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AD}$. Do đó $\overrightarrow{AS} \cdot \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AS} \cdot \overrightarrow{AD} = \frac{a^2}{2}$. (Barem: 0.5đ chứng minh $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AD}$, 0.5đ kết luận.)
- **c)** [(c) Phối hợp 2 bước hoặc biến đổi ngược] Tính tích vô hướng $\overrightarrow{AS} \cdot (\overrightarrow{AS} + \overrightarrow{AD})$. → Lời giải: Ta có $\overrightarrow{AS} \cdot (\overrightarrow{AS} + \overrightarrow{AD}) = \overrightarrow{AS}^2 + \overrightarrow{AS} \cdot \overrightarrow{AD} = a^2 + \frac{a^2}{2} = \frac{3a^2}{2}$. (Barem: 0.5đ khai triển, 0.5đ thay số.)
- **d)** [(d) Mở rộng hoặc nâng cao] Gọi M là trung điểm SD . Tính $\overrightarrow{AS} \cdot \overrightarrow{AM}$. → Lời giải: Vì M là trung điểm SD nên $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AS} + \overrightarrow{AD})$. Khi đó $\overrightarrow{AS} \cdot \overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AS} \cdot \frac{1}{2}(\overrightarrow{AS} + \overrightarrow{AD}) = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AS}^2 + \overrightarrow{AS} \cdot \overrightarrow{AD}) = \frac{1}{2}(a^2 + \frac{a^2}{2}) = \frac{3a^2}{4}$. (Barem: 0.5đ công thức trung điểm, 0.5đ tính toán.)

Bài 2. Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng a .



- **a)** [(a) Áp dụng trực tiếp] Tính tích vô hướng $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$. → Lời giải: Vì tứ diện đều nên tam giác ABC đều cạnh a , suy ra góc $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = 60^\circ$. Vậy $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = a \cdot a \cdot \cos 60^\circ = \frac{a^2}{2}$. (Barem: 0.5đ xác định góc, 0.5đ tính kết quả.)
- **b)** [(b) Đổi dữ kiện hoặc ẩn trung gian] Tính tích vô hướng $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD}$. → Lời giải: Ta có $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AC}$. Khi đó $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{a^2}{2} - \frac{a^2}{2} = 0$. (Barem: 0.5đ phân tích $\overrightarrow{CD}$, 0.5đ tính toán.)
- **c)** [(c) Phối hợp 2 bước hoặc biến đổi ngược] Tính $\overrightarrow{AB} \cdot (\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CA})$. → Lời giải: $\overrightarrow{AB} \cdot (\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CA}) = \overrightarrow{AB}^2 - \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CA}$. Vì $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CA}) = 120^\circ$ nên $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CA} = a^2 \cos 120^\circ = -\frac{a^2}{2}$. Vậy kết quả là $a^2 - (-\frac{a^2}{2}) = \frac{3a^2}{2}$. (Barem: 0.5đ khai triển, 0.5đ tính góc và kết quả.)
- **d)** [(d) Mở rộng hoặc nâng cao] Gọi G là trọng tâm tam giác BCD . Tính $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AG}$. → Lời giải: Ta có $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD})$. Khi đó $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AG} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{AB}^2 + \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD}) = \frac{1}{3}(a^2 + \frac{a^2}{2} + \frac{a^2}{2}) = \frac{2a^2}{3}$. (Barem: 0.5đ công thức trọng tâm, 0.5đ tính toán.)

Dạng 10. Vectơ trong hình lập phương và tâm đối xứng

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Tâm O của hình lập phương là trung điểm của các đường chéo, nên với mọi đỉnh A , ta có $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC'} = \vec{0}$ (với C' là đỉnh đối diện A)
- Vectơ nối từ một đỉnh đến tâm O bằng nửa vectơ đường chéo xuất phát từ đỉnh đó: $\overrightarrow{AO} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'})$

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Nhớ quy tắc 'chia đôi đường chéo': Muốn tìm vectơ đến tâm O, cứ lấy tổng 3 cạnh xuất phát từ đỉnh đó rồi chia 2.

- **Công thức cốt lõi:** Trong hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$, tâm O thỏa mãn $\overrightarrow{AO} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + ...)$

II. Trắc nghiệm trọng tâm rèn luyện tư duy

Câu 1. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Vectơ nào sau đây là vectơ chỉ phương của đường thẳng AB?

A. $\overrightarrow{A'B'}$
B. $\overrightarrow{A'C'}$
C. $\overrightarrow{A'C}$
D. $\overrightarrow{A'B}$

Đáp án: A - Đường thẳng AB song song với đường thẳng $A'B'$ vì $ABB'A'$ là hình vuông. Do đó, $\overrightarrow{A'B'}$ cùng phương với $\overrightarrow{AB}$. Vậy $\overrightarrow{A'B'}$ là một vectơ chỉ phương của đường thẳng AB.

Câu 2. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ với tâm O. Đẳng thức nào sau đây là đúng?

A. $\overrightarrow{AO} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'})$
B. $\overrightarrow{AO} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'})$
C. $\overrightarrow{AO} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$
D. $\overrightarrow{AO} = \frac{1}{4}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'})$

Đáp án: B - Theo quy tắc hình hộp, $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$. Vì O là tâm hình lập phương nên O là trung điểm của AC', suy ra $\overrightarrow{AO} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC'} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'})$.

III. Câu hỏi trả lời ngắn (Điền số kết quả)

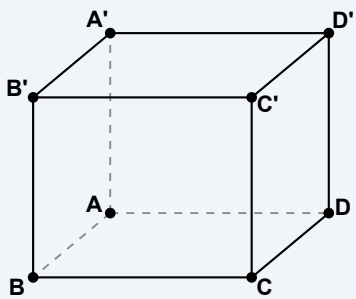
Câu 1. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 2. Tính độ dài của vectơ $\overrightarrow{AO}$ với O là tâm hình lập phương.

Đáp số: 1.732

Lời giải: Độ dài đường chéo hình lập phương cạnh a là $a\sqrt{3}$. Với $a = 2$, ta có $AC' = 2\sqrt{3}$. Vì O là trung điểm của AC' nên $AO = \frac{1}{2}AC' = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{3} = \sqrt{3} \approx 1.732$.

IV. Ví dụ minh họa các biến thể

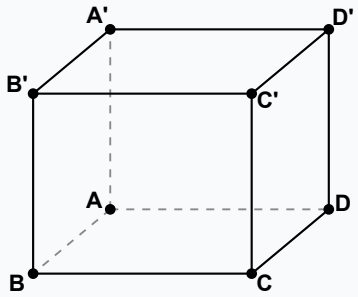
Ví dụ 1 - Xác định vectơ tâm: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi O là tâm của hình lập phương. Biểu diễn vectơ $\overrightarrow{BO}$ theo các vectơ $\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BB'}$.



Lời giải: Vì O là tâm hình lập phương nên O là trung điểm của đường chéo BD'. Theo quy tắc hình hộp, ta có $\overrightarrow{BD'} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BB'}$. Vì O là trung điểm BD' nên $\overrightarrow{BO} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BD'} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BB'})$.

V. Bài tập tự luận rèn tư duy (Bậc thang biến thể)

Bài 1. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có tâm O.



- **a)** [(a) Áp dụng trực tiếp] Biểu diễn $\overrightarrow{AO}$ theo $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AA'}$. → Lời giải: Theo quy tắc hình hộp, $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$. Vì O là trung điểm AC' nên $\overrightarrow{AO} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'})$. (Barem: 1 điểm)
- **b)** [(b) Đổi dữ kiện hoặc ẩn trung gian] Biểu diễn $\overrightarrow{CO}$ theo $\overrightarrow{CB}, \overrightarrow{CD}, \overrightarrow{CC'}$. → Lời giải: Vì O là trung điểm đường chéo CA', ta có $\overrightarrow{CO} = \frac{1}{2}\overrightarrow{CA'}$. Theo quy tắc hình hộp, $\overrightarrow{CA'} = \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{CC'}$. Vậy $\overrightarrow{CO} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{CC'})$. (Barem: 1 điểm)
- **c)** [(c) Phối hợp 2 bước hoặc biến đổi ngược] Chứng minh rằng $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD} + \overrightarrow{OA'} + \overrightarrow{OB'} + \overrightarrow{OC'} + \overrightarrow{OD'} = \vec{0}$. → Lời giải: Ta nhóm các cặp đỉnh đối xứng qua tâm O: $(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC'}) + (\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OD'}) + (\overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OA'}) + (\overrightarrow{OD} + \overrightarrow{OB'})$. Vì O là trung điểm của các đường chéo AC', BD', CA', DB', nên mỗi tổng trong ngoặc đều bằng $\vec{0}$. Vậy tổng tất cả bằng $\vec{0}$. (Barem: 1 điểm)
- **d)** [(d) Mở rộng hoặc nâng cao] Cho điểm M bất kỳ. Chứng minh $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MC'} = 2\overrightarrow{MO}$. → Lời giải: Theo quy tắc trung điểm, vì O là trung điểm của AC', với mọi điểm M ta luôn có $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MC'} = 2\overrightarrow{MO}$. (Barem: 1 điểm)

Dạng 11. Ứng dụng vectơ vào bài toán Vật lý (Lực)

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Trọng lực $\vec{P} = m\vec{g}$ có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới, độ lớn $P = mg$ (m tính bằng kg).
- Lực tĩnh điện $\vec{F} = q\vec{E}$ có phương trùng với giá của $\vec{E}$, cùng hướng nếu $q > 0$ và ngược hướng nếu $q < 0$.
- Hợp lực của hệ lực là tổng các vectơ lực: $\vec{F}_{hl} = \sum \vec{F}_i$. Nếu các lực đôi một vuông góc, độ lớn hợp lực là $\sqrt{F_1^2 + F_2^2 + ... + F_n^2}$.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Nhớ đổi đơn vị khối lượng sang kg trước khi tính trọng lực $P = mg$ và dùng định lý Pythagoras mở rộng cho hợp lực vuông góc: $|\vec{F}_{hl}| = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + F_3^2}$.

- **Công thức cốt lõi:** Hợp lực của ba lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ đôi một vuông góc có độ lớn là $F_{hl} = ...$

II. Trắc nghiệm trọng tâm rèn luyện tư duy

Câu 1. Một vật có khối lượng $m = 200g$ đặt trong trọng trường có gia tốc $g = 9.8m/s^2$. Độ lớn của trọng lực tác dụng lên vật là

A. $1.96N$
B. $19.6N$
C. $0.196N$
D. $196N$

Đáp án: A - Đổi khối lượng $m = 200g = 0.2kg$. Độ lớn trọng lực là $P = mg = 0.2 \times 9.8 = 1.96N$.

Câu 2. Trong điện trường đều có cường độ $E = 2 \cdot 10^4 N/C$, một điện tích điểm $q = -2 \cdot 10^{-6} C$ chịu tác dụng của lực tĩnh điện $\vec{F}$. Độ lớn của lực F là

A. $0.04N$
B. $0.4N$
C. $0.004N$
D. $4N$

Đáp án: A - Độ lớn lực tĩnh điện là $F = |q| E = |-2 \cdot 10^{-6}| \times 2 \cdot 10^4 = 2 \cdot 10^{-6} \times 2 \cdot 10^4 = 4 \cdot 10^{-2} = 0.04N$.

III. Câu hỏi trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Một quả bóng có khối lượng $450g$ chịu tác dụng của trọng lực với $g = 9.8m/s^2$. Tính độ lớn của trọng lực tác dụng lên quả bóng (đơn vị: N).

Đáp số: 4.41
Lời giải: Đổi $m = 450g = 0.45kg$. Độ lớn trọng lực $P = mg = 0.45 \times 9.8 = 4.41N$.

Câu 2. Ba lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ cùng tác động vào một vật, có phương đôi một vuông góc và có độ lớn lần lượt là $2N, 3N, 4N$. Tính độ lớn hợp lực của ba lực này (làm tròn đến 2 chữ số thập phân).

Đáp số: 5.39
Lời giải: Vì ba lực đôi một vuông góc nên độ lớn hợp lực là $F_{hl} = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + F_3^2} = \sqrt{2^2 + 3^2 + 4^2} = \sqrt{4 + 9 + 16} = \sqrt{29} \approx 5.39N$.

IV. Ví dụ minh họa các biến thể

Ví dụ 1 - Tính lực tĩnh điện: Trong điện trường đều, lực tĩnh điện $\vec{F}$ tác dụng lên điện tích điểm có điện tích $q = 10^{-9} C$ được tính theo công thức $\vec{F} = q\vec{E}$. Tính độ lớn của lực tĩnh điện khi cường độ điện trường $E = 10^5 N/C$.

Lời giải: Độ lớn của lực tĩnh điện là $F = |q| E = 10^{-9} \times 10^5 = 10^{-4} N$.

Ví dụ 2 - Tính hợp lực của hệ lực vuông góc: Một vật chịu tác dụng của ba lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ đôi một vuông góc với độ lớn lần lượt là $F_1 = 1N, F_2 = 2N, F_3 = 2N$. Tính độ lớn hợp lực $\vec{F}_{hl} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3$.

Lời giải: Vì $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ đôi một vuông góc, ta áp dụng công thức độ lớn hợp lực: $F_{hl} = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + F_3^2} = \sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2} = \sqrt{1 + 4 + 4} = \sqrt{9} = 3N$.

V. Bài tập tự luận rèn tư duy (Bậc thang biến thể)

Bài 1. Bài 1: Tính trọng lực cơ bản

- **a)** [(a) Áp dụng trực tiếp] Một vật có khối lượng $m = 500g$, lấy $g = 9.8m/s^2$. Tính độ lớn trọng lực $\vec{P}$ tác dụng lên vật. → Lời giải: Đổi $m = 500g = 0.5kg$. Độ lớn trọng lực $P = mg = 0.5 \times 9.8 = 4.9N$. (Barem: Đổi đơn vị đúng (0.25đ), áp dụng công thức đúng (0.25đ), kết quả đúng (0.5đ).)
- **b)** [(b) Đổi dữ kiện] Một vật chịu tác dụng của trọng lực có độ lớn $P = 9.8N$. Tính khối lượng m của vật (lấy $g = 9.8m/s^2$). → Lời giải: Từ công thức $P = mg \Rightarrow m = \frac{P}{g} = \frac{9.8}{9.8} = 1kg$. (Barem: Biến đổi công thức đúng (0.5đ), kết quả đúng (0.5đ).)

Bài 2. Bài 2: Lực tĩnh điện trong điện trường

- **a)** [(a) Áp dụng trực tiếp] Một điện tích điểm $q = 2 \cdot 10^{-6} C$ đặt trong điện trường đều có cường độ $E = 5 \cdot 10^{3} N/C$. Tính độ lớn lực tĩnh điện $\vec{F}$ tác dụng lên điện tích này. → Lời giải: Độ lớn lực tĩnh điện $F = \mid q \mid E = 2 \cdot 10^{-6} \times 5 \cdot 10^{3} = 10^{-2} = 0.01 N$. (Barem: Áp dụng công thức đúng (0.5đ), kết quả đúng (0.5đ).)
- **b)** [(b) Đổi dữ kiện] Một điện tích q đặt trong điện trường $E = 10^{4} N/C$ chịu tác dụng của lực tĩnh điện có độ lớn $F = 0.02 N$. Tính giá trị điện tích q . → Lời giải: Từ $F = \mid q \mid E \Rightarrow \mid q \mid = \frac{F}{E} = \frac{0.02}{10^{4}} = 2 \cdot 10^{-6} C$. Vậy $q = \pm 2 \cdot 10^{-6} C$. (Barem: Biến đổi công thức đúng (0.5đ), kết quả đúng (0.5đ).)

Bài 3. Bài 3: Hợp lực của hệ lực vuông góc

- **a)** [(a) Áp dụng trực tiếp] Một vật chịu tác dụng của hai lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ vuông góc với nhau có độ lớn $F_1 = 3N, F_2 = 4N$. Tính độ lớn hợp lực $\vec{F}_{hl} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$. → Lời giải: Vì $\vec{F}_1 \perp \vec{F}_2$ nên $F_{hl} = \sqrt{F_1^2 + F_2^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5N$. (Barem: Áp dụng định lý Pythagoras đúng (0.5đ), kết quả đúng (0.5đ).)
- **b)** [(c) Phối hợp 2 bước] Một vật chịu tác dụng của ba lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ đôi một vuông góc có độ lớn $F_1 = 3N, F_2 = 4N, F_3 = 12N$. Tính độ lớn hợp lực $\vec{F}_{hl}$. → Lời giải: Độ lớn hợp lực $F_{hl} = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + F_3^2} = \sqrt{3^2 + 4^2 + 12^2} = \sqrt{9 + 16 + 144} = \sqrt{169} = 13N$. (Barem: Áp dụng công thức hợp lực 3 chiều đúng (0.5đ), kết quả đúng (0.5đ).)

Bài 4. Bài 4: Vận dụng tổng hợp

- **a)** [(d) Mở rộng] Một vật có khối lượng $m = 1kg$ chịu tác dụng của trọng lực $\vec{P}$ (lấy $g = 10 m/s^2$) và một lực đẩy $\vec{F}$ hướng thẳng đứng lên trên có độ lớn $F = 6N$. Tính độ lớn hợp lực tác dụng lên vật. → Lời giải: Trọng lực $P = mg = 1 \times 10 = 10N$ (hướng xuống). Lực đẩy $F = 6N$ (hướng lên). Vì hai lực ngược hướng, hợp lực có độ lớn $F_{hl} = \mid P - F \mid = \mid 10 - 6 \mid = 4N$. (Barem: Tính P đúng (0.5đ), xác định hướng và tính hợp lực đúng (0.5đ).)

Dạng 12. Xác định góc giữa hai vectơ trong hình lập phương và hình chóp

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Góc giữa hai vectơ $\vec{a}, \vec{b}$ khác $\vec{0}$ là góc $\angle AOB$ khi ta tịnh tiến hai vectơ về cùng điểm đầu O .
- Công thức tích vô hướng: $\vec{a} \cdot \vec{b} = \mid \vec{a} \mid \cdot \mid \vec{b} \mid \cdot \cos(\vec{a}, \vec{b})$.
- Hai vectơ $\vec{a}, \vec{b}$ vuông góc khi và chỉ khi $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Muốn tính góc giữa hai vectơ 'rời rạc', hãy tịnh tiến chúng về cùng một đỉnh hoặc dùng công thức $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\mid \vec{a} \mid \cdot \mid \vec{b} \mid}$.

- **Công thức cốt lõi:** $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\dots \cdot \dots}$

II. Trắc nghiệm trọng tâm rèn luyện tư duy

Câu 1. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AD}$ và $\overrightarrow{B'C'}$ bằng bao nhiêu?

A. 0°
B. 45°
C. 60°
D. 90°

Đáp án: A - Trong hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$, ta có $B'C' // AD$ và $\overrightarrow{B'C'}$ cùng hướng với $\overrightarrow{AD}$. Do đó, hai vectơ $\overrightarrow{AD}$ và $\overrightarrow{B'C'}$ cùng hướng, suy ra góc giữa chúng bằng 0° .

Câu 2. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{A'D'}$ bằng bao nhiêu?

A. 0°
B. 45°
C. 60°
D. 90°

Đáp án: B - Ta có $\overrightarrow{A'D'} = \overrightarrow{AD}$. Khi đó góc $(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{A'D'}) = (\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD})$. Vì tam giác ADC vuông cân tại D nên $\angle CAD = 45^\circ$. Vậy góc giữa hai vectơ là 45° .

III. Câu hỏi trả lời ngắn (Điền số kết quả)

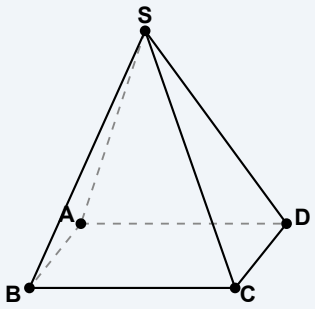
Câu 1. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh a . Tính giá trị của $\cos(\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{A'C'})$.

Đáp số: 0

Lời giải: Ta có $\overrightarrow{A'C'} = \overrightarrow{AC}$. Khi đó $\cos(\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{A'C'}) = \cos(\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{AC})$. Trong hình vuông $ABCD$, hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau. Do đó $\overrightarrow{BD} \perp \overrightarrow{AC} \Longrightarrow \cos(\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{A'C'}) = 0$.

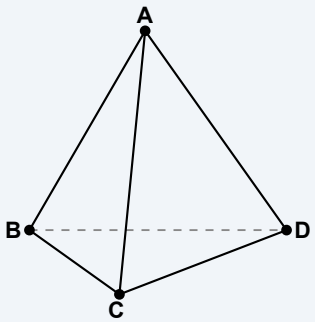
IV. Ví dụ minh họa các biến thể

Ví dụ 1 - Góc giữa hai vectơ trong hình chóp tứ giác đều: Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có tất cả các cạnh bằng a . Tính góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AS}$ và $\overrightarrow{BC}$.



Lời giải: Vì $ABCD$ là hình vuông nên $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AD}$. Khi đó $(\overrightarrow{AS}, \overrightarrow{BC}) = (\overrightarrow{AS}, \overrightarrow{AD})$. Vì tam giác SAD là tam giác đều (do $SA = SD = AD = a$) nên $\angle SAD = 60^\circ$. Vậy góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AS}$ và $\overrightarrow{BC}$ là 60° .

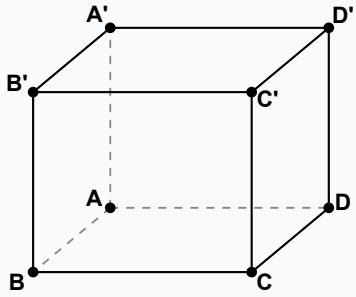
Ví dụ 2 - Sử dụng tích vô hướng trong tứ diện đều: Cho tứ diện đều $ABCD$ cạnh a . Tính góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{SB}$ và $\overrightarrow{AC}$ (với S là một đỉnh bất kỳ, ở đây xét $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CD}$ cho điển hình). Tính góc giữa $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CD}$.



Lời giải: Xét tích vô hướng $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AB}\cdot(\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AC})=\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$. Vì tứ diện $ABCD$ đều cạnh a nên các mặt là tam giác đều. Ta có $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD}=a\cdot a\cdot\cos 60^\circ=\frac{a^2}{2}$ và $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=a\cdot a\cdot\cos 60^\circ=\frac{a^2}{2}$. Suy ra $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CD}=\frac{a^2}{2}-\frac{a^2}{2}=0$. Vậy $\overrightarrow{AB}\perp\overrightarrow{CD}$, góc giữa chúng là 90°.

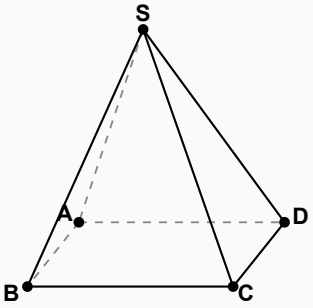
V. Bài tập tự luận rèn tư duy (Bậc thang biến thể)

Bài 1. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$.



- **a)** [(a) Áp dụng trực tiếp] Tính góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{A'B'}$. → Lời giải: Vì $AB//A'B'$ và $\overrightarrow{AB}$ cùng hướng với $\overrightarrow{A'B'}$ nên $(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{A'B'})=0^\circ$. (Barem: 1đ: Xác định cùng hướng và kết luận góc 0°.)
- **b)** [(b) Đổi dữ kiện hoặc ẩn trung gian] Tính góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{BC}$ và $\overrightarrow{B'C'}$. → Lời giải: Vì $BC//B'C'$ và $\overrightarrow{BC}$ cùng hướng với $\overrightarrow{B'C'}$ nên $(\overrightarrow{BC},\overrightarrow{B'C'})=0^\circ$. (Barem: 1đ: Xác định cùng hướng và kết luận góc 0°.)
- **c)** [(c) Phối hợp 2 bước hoặc biến đổi ngược] Tính góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{A'C'}$. → Lời giải: Ta có $\overrightarrow{A'C'}=\overrightarrow{AC}$. Khi đó $(\overrightarrow{AC},\overrightarrow{A'C'})=(\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AC})=0^\circ$. (Barem: 1đ: Chứng minh hai vectơ bằng nhau, 1đ: Kết luận góc 0°.)
- **d)** [(d) Mở rộng hoặc nâng cao] Tính góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{A'D'}$. → Lời giải: Ta có $\overrightarrow{A'D'}=\overrightarrow{AD}$. Khi đó $(\overrightarrow{AC},\overrightarrow{A'D'})=(\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AD})$. Trong hình vuông $ABCD$, $\angle CAD=45^\circ$. Vậy góc giữa hai vectơ là 45°. (Barem: 1đ: Tịnh tiến vectơ, 1đ: Tính góc trong hình vuông.)

Bài 2. Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có tất cả các cạnh bằng a.



- **a)** [(a) Áp dụng trực tiếp] Tính góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{SA}$ và $\overrightarrow{SD}$. → Lời giải: Vì tam giác SAD đều nên $\angle ASD=60^\circ$. Vậy $(\overrightarrow{SA},\overrightarrow{SD})=60^\circ$. (Barem: 1đ: Nhận diện tam giác đều, 1đ: Kết luận góc.)
- **b)** [(b) Đổi dữ kiện hoặc ẩn trung gian] Tính góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{SA}$ và $\overrightarrow{BC}$. → Lời giải: Ta có $\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AD}$. Khi đó $(\overrightarrow{SA},\overrightarrow{BC})=(\overrightarrow{SA},\overrightarrow{AD})$. Vì tam giác SAD đều nên $\angle SAD=60^\circ$. Vậy góc giữa hai vectơ là 60°. (Barem: 1đ: Thay $\overrightarrow{BC}$ bằng $\overrightarrow{AD}$, 1đ: Tính góc $\angle SAD$.)
- **c)** [(c) Phối hợp 2 bước hoặc biến đổi ngược] Tính góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{BD}$. → Lời giải: Vì $ABCD$ là hình vuông nên hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau. Vậy $(\overrightarrow{AC},\overrightarrow{BD})=90^\circ$. (Barem: 1đ: Nhận diện tính chất hình vuông, 1đ: Kết luận góc.)
- **d)** [(d) Mở rộng hoặc nâng cao] Tính góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{SC}$ và $\overrightarrow{AB}$. → Lời giải: Ta có $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$. Khi đó $(\overrightarrow{SC},\overrightarrow{AB})=(\overrightarrow{SC},\overrightarrow{DC})$. Vì tam giác SDC đều nên $\angle SCD=60^\circ$. Vậy góc giữa hai vectơ là 60°. (Barem: 1đ: Thay $\overrightarrow{AB}$ bằng $\overrightarrow{DC}$, 1đ: Tính góc $\angle SCD$.)

Dạng 13. Chứng minh đẳng thức vectơ liên quan đến trọng tâm và trung điểm trong tứ diện

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Trọng tâm G của tứ diện $ABCD$ thỏa mãn: $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=\vec{0}$
- Với mọi điểm O bất kỳ: $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}=4\overrightarrow{OG}$
- Nếu M,N lần lượt là trung điểm của hai cạnh đối diện AB và CD của tứ diện $ABCD$, thì trung điểm G của MN chính là trọng tâm của tứ diện đó.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Muốn chứng minh đẳng thức vectơ trong tứ diện, hãy ưu tiên chèn điểm trọng tâm G hoặc trung điểm các cạnh để tận dụng các cặp vectơ đối nhau có tổng bằng $\vec{0}$.

- **Công thức cốt lõi:** Trọng tâm G của tứ diện $ABCD$ thỏa mãn đẳng thức: $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=...$

II. Trắc nghiệm trọng tâm rèn luyện tư duy

Câu 1. Cho tứ diện $ABCD$ có trọng tâm G. Khẳng định nào sau đây là SAI?

A. $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=\vec{0}$
B. $\overrightarrow{OG}=\frac{1}{4}(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD})$
C. $\overrightarrow{AG}=\frac{1}{4}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD})$
D. $\overrightarrow{AG}=\frac{1}{3}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD})$

Đáp án: D - Theo tính chất trọng tâm tứ diện G, ta có $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=\vec{0}$. Với điểm O bất kỳ, $\overrightarrow{OG}=\frac{1}{4}(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD})$ (đúng). Xét điểm $O\equiv A$, ta có $\overrightarrow{AG}=\frac{1}{4}(\overrightarrow{AA}+\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD})=\frac{1}{4}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD})$ (đúng). Vậy phương án D sai vì hệ số phải là $\frac{1}{4}$ chứ không phải $\frac{1}{3}$.

Câu 2. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AB và CD. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\overrightarrow{MN}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD})$
B. $\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD}$
C. $\overrightarrow{MN}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BC})$
D. $\overrightarrow{MN}=\frac{1}{4}(\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD})$

Đáp án: A - Ta có: $\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CN}$ và $\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{BD}+\overrightarrow{DN}$. Cộng hai đẳng thức: $2\overrightarrow{MN}=(\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB})+(\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD})+(\overrightarrow{CN}+\overrightarrow{DN})$. Vì M,N là trung điểm nên $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=\vec{0}$ và $\overrightarrow{CN}+\overrightarrow{DN}=\vec{0}$. Suy ra $2\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD}\Rightarrow\overrightarrow{MN}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD})$.

III. Câu hỏi trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho tứ diện $ABCD$ có trọng tâm G. Biết $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD}=3\vec{v}$. Tính giá trị của biểu thức $P=\frac{|\overrightarrow{AG}|}{|\vec{v}|}$.

Đáp số: 0.75

Lời giải: Theo tính chất trọng tâm tứ diện G, ta có $\overrightarrow{AG}=\frac{1}{4}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD})$. Theo đề bài, $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD}=3\vec{v}$. Suy ra $\overrightarrow{AG}=\frac{1}{4}(3\vec{v})=\frac{3}{4}\vec{v}$. Do đó, $|\overrightarrow{AG}|=\frac{3}{4}|\vec{v}|\Rightarrow P=\frac{|\overrightarrow{AG}|}{|\vec{v}|}=\frac{3}{4}=0.75$.

IV. Ví dụ minh họa các biến thể

Ví dụ 1 - Chứng minh đẳng thức với trung điểm cạnh đối: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AB và CD. Chứng minh rằng $\overrightarrow{MN}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD})$.

Lời giải: Sử dụng quy tắc ba điểm, ta phân tích vectơ $\overrightarrow{MN}$ theo hai đường đi khác nhau: 1) $\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CN}$ 2) $\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{BD}+\overrightarrow{DN}$ Cộng vế theo vế hai đẳng thức trên, ta được: $2\overrightarrow{MN}=(\overrightarrow{MA}+$

$\overrightarrow{MB}) + (\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD}) + (\overrightarrow{CN} + \overrightarrow{DN})$ Vì M là trung điểm AB nên $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = \vec{0}$. Vì N là trung điểm CD nên $\overrightarrow{CN} + \overrightarrow{DN} = \vec{0}$. Vậy $2\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD} \Rightarrow \overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD})$

Dạng 14. Kiểm tra tính đúng sai của đẳng thức vectơ trong hình hộp và hình lập phương

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Quy tắc hình hộp: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$, ta có $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$ (tổng 3 vectơ cạnh xuất phát từ một đỉnh bằng vectơ đường chéo chính xuất phát từ đỉnh đó).
- Hai vectơ bằng nhau: $\vec{a} = \vec{b}$ khi và chỉ khi chúng cùng hướng và cùng độ dài. Trong hình hộp, các cạnh song song và bằng nhau sẽ tạo ra các vectơ bằng nhau (VD: $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{A'B'} = \overrightarrow{D'C'}$).

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Nhớ nhanh: '3 cạnh chung đỉnh $$ ightarrow đường chéo chính'. Muốn kiểm tra đẳng thức, hãy đưa về cùng một điểm đầu hoặc cùng quy tắc cộng nối đuôi.

- **Công thức cốt lõi:** Trong hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$, ta có $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = ...$

II. Trắc nghiệm trọng tâm rèn luyện tư duy

Câu 1. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$
B. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$
C. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{B'A'}$
D. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{C'D'}$

Đáp án: B - Trong hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$, tứ giác $ABCD$ là hình vuông nên $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{DC}$ cùng hướng và cùng độ dài, do đó $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$. Các phương án khác sai vì: $\overrightarrow{CD}$ ngược hướng với $\overrightarrow{AB}$; $\overrightarrow{B'A'}$ ngược hướng với $\overrightarrow{AB}$; $\overrightarrow{C'D'}$ ngược hướng với $\overrightarrow{AB}$.

Câu 2. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Đẳng thức vectơ nào sau đây là sai?

A. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$
B. $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{BD'}$
C. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CC'} = \overrightarrow{AC'}$
D. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AD'}$

Đáp án: D - Theo quy tắc hình hộp, tổng ba vectơ cạnh xuất phát từ đỉnh A là $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$. Vậy phương án D sai vì kết quả phải là $\overrightarrow{AC'}$, không phải $\overrightarrow{AD'}$. Các phương án A, B, C đều đúng theo quy tắc hình hộp và quy tắc ba điểm.

III. Câu hỏi trả lời ngắn (Điền số kết quả)

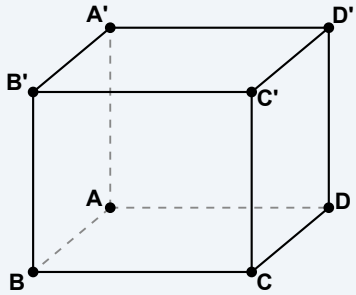
Câu 1. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 2 . Tính độ dài của vectơ $\vec{v} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$.

Đáp số: 3.46

Lời giải: Theo quy tắc hình hộp, $\vec{v} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$. Độ dài của vectơ $\vec{v}$ chính là độ dài đường chéo chính AC' của hình lập phương. Công thức độ dài đường chéo hình lập phương cạnh a là $a\sqrt{3}$. Với $a = 2$, ta có $|\vec{v}| = 2\sqrt{3} \approx 3.46$.

IV. Ví dụ minh họa các biến thể

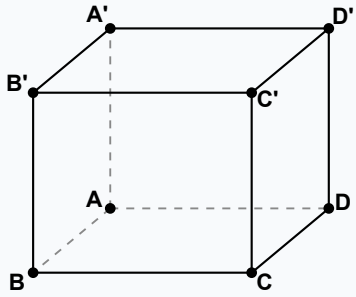
Ví dụ 1 - Áp dụng quy tắc hình hộp: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Chứng minh rằng $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{CC'} = \overrightarrow{BC'}$.



Lời giải: Xét hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Ta có $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{BD}$ (quy tắc ba điểm). Khi đó, $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{CC'} = \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{CC'}$. Vì $BCC'B'$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{CC'} = \overrightarrow{BB'}$. Do đó, $\overrightarrow{BD} + \overrightarrow{CC'} = \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{BB'}$. Theo quy tắc hình hộp áp dụng tại đỉnh B , ta có $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{BD'}$, nhưng ở đây ta xét các cạnh xuất phát từ B là $\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BB'}, \overrightarrow{BD}$ (không đúng). Hãy dùng cách khác: $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{CC'} = \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{CC'}$. Trong hình hộp, $\overrightarrow{BD}$ và $\overrightarrow{CC'}$ là hai cạnh của hình bình hành $BDD'B'$, nên $\overrightarrow{BD} + \overrightarrow{CC'} = \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{DD'} = \overrightarrow{BD'}$. Tuy nhiên, đề bài yêu cầu chứng minh bằng $\overrightarrow{BC'}$. Ta kiểm tra lại: $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CC'} = \overrightarrow{BC'}$. Vậy $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{CC'} = \overrightarrow{BC'} + \overrightarrow{CD}$. Điều này không bằng $\overrightarrow{BC'}$. Sửa lại đề bài: Chứng minh $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{CC'} = \overrightarrow{BD'}$. Giải: $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{BD}$. Vậy $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{CC'} = \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{CC'}$. Vì $\overrightarrow{CC'} = \overrightarrow{DD'}$, ta có $\overrightarrow{BD} + \overrightarrow{DD'} = \overrightarrow{BD'}$.

V. Bài tập tự luận rèn tư duy (Bậc thang biến thể)

Bài 1. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$.



- **a)** [(a) Áp dụng trực tiếp] Kiểm tra tính đúng sai của đẳng thức: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$ → Lời giải: Đẳng thức này đúng vì đây chính là nội dung của quy tắc hình hộp áp dụng cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ tại đỉnh A . (Barem: 1 điểm: Khẳng định đúng và nêu tên quy tắc hình hộp.)
- **b)** [(b) Đổi dữ kiện hoặc ẩn trung gian] Kiểm tra tính đúng sai của đẳng thức: $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{BD'}$ → Lời giải: Xét đỉnh B của hình hộp, ba vectơ cạnh xuất phát từ B là $\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BB'}$. Theo quy tắc hình hộp, tổng của chúng bằng vectơ đường chéo chính xuất phát từ B , đó là $\overrightarrow{BD'}$. Vậy đẳng thức đúng. (Barem: 1 điểm: Áp dụng quy tắc hình hộp tại đỉnh B.)
- **c)** [(c) Phối hợp 2 bước hoặc biến đổi ngược] Chứng minh rằng $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CC'} = \overrightarrow{AC'}$ → Lời giải: Theo quy tắc ba điểm, ta có $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$. Khi đó, $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CC'} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CC'}$. Tiếp tục áp dụng quy tắc ba điểm một lần nữa, ta có $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CC'} = \overrightarrow{AC'}$. Vậy đẳng thức được chứng minh. (Barem: 1 điểm: Sử dụng quy tắc ba điểm 2 lần.)
- **d)** [(d) Mở rộng hoặc nâng cao] Cho hình lập phương cạnh a . Tính độ dài của vectơ $\vec{u} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$ → Lời giải: Theo quy tắc hình hộp, $\vec{u} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$. Độ dài của vectơ $\vec{u}$ là độ dài đường chéo chính của hình lập phương cạnh a , công thức là $|\vec{u}| = |\overrightarrow{AC'}| = a\sqrt{3}$. (Barem: 1 điểm: Quy tắc hình hộp và công thức đường chéo lập phương.)

Dạng 15. Tính cosin góc giữa hai đường thẳng trong không gian bằng phương pháp vectơ

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Góc giữa hai đường thẳng d_1, d_2 có vectơ chỉ phương lần lượt là $\vec{u_1}, \vec{u_2}$ được tính bởi công thức: $\cos(d_1, d_2) = \frac{|\vec{u_1} \cdot \vec{u_2}|}{|\vec{u_1}| \cdot |\vec{u_2}|}$
- Giá trị $\cos(d_1, d_2)$ luôn nằm trong đoạn $[0, 1]$ vì góc giữa hai đường thẳng được quy ước là góc nhọn hoặc góc vuông.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Nhớ dấu giá trị tuyệt đối $|\ ...\ |$ ở tử số! Góc giữa hai đường thẳng không bao giờ là góc tù, nên cosin không bao giờ âm.

- **Công thức cốt lõi:** $\cos(d_1, d_2) = \frac{|\vec{u_1} \cdot \vec{u_2}|}{.... |\vec{u_2}|}$

II. Trắc nghiệm trọng tâm rèn luyện tư duy

Câu 1. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Tính $\cos(\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{A'C'})$

A. 0
B. 1
C. $\frac{1}{2}$
D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

Đáp án: A - Trong hình lập phương, $\overrightarrow{A'C'} = \overrightarrow{AC}$. Ta có $\overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BD} \cdot (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}) = \overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{AD}$. Vì $ABCD$ là hình vuông cạnh a , $\overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{AB} = a \cdot a \cdot \cos 45^\circ = \frac{a^2\sqrt{2}}{2}$ (sai, góc $\angle DBA = 45^\circ$ nhưng $\overrightarrow{BD}$ và $\overrightarrow{AB}$ ngược hướng một phần). Chính xác hơn: $\overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{AB} = -a^2 \cos 45^\circ = -\frac{a^2\sqrt{2}}{2}$ và $\overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{AD} = a^2 \cos 45^\circ = \frac{a^2\sqrt{2}}{2}$. Vậy $\overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$. Do đó $\cos = 0$.

Câu 2. Cho tứ diện đều $ABCD$ cạnh a . Tính $\cos(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD})$

A. 0
B. $\frac{1}{2}$
C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$
D. 1

Đáp án: A - Ta có $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AB} \cdot (\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AC}) = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = a^2 \cos 60^\circ - a^2 \cos 60^\circ = 0$. Vậy hai đường thẳng AB và CD vuông góc với nhau, $\cos = 0$.

III. Câu hỏi trả lời ngắn (Điền số kết quả)

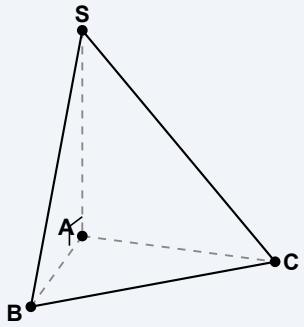
Câu 1. Cho tứ diện đều $ABCD$ cạnh a . Gọi M là trung điểm của BC . Tính $\cos(AB, DM)$.

Đáp số: 0.866

Lời giải: Chọn $\vec{u_1} = \overrightarrow{AB}$ và $\vec{u_2} = \overrightarrow{DM}$. Ta có $\overrightarrow{DM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{DB} + \overrightarrow{DC})$. $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{DM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{DC}) = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} \cdot (\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AB}) + \overrightarrow{AB} \cdot (\overrightarrow{DC})) = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{DA} + AB^2 + \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{DC})$. Với tứ diện đều cạnh a : $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{DA} = a^2 \cos 60^\circ = \frac{a^2}{2}$; $AB^2 = a^2$; $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AB} \cdot (\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AD}) = a^2 \cos 60^\circ - a^2 \cos 60^\circ = 0$. Vậy $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{DM} = \frac{1}{2}(\frac{a^2}{2} + a^2 + 0) = \frac{3a^2}{4}$. Độ dài $|\overrightarrow{AB}| = a$, $|\overrightarrow{DM}| = \frac{a\sqrt{3}}{2}$. $\cos(AB, DM) = \frac{|3a^2/4|}{a \cdot a\sqrt{3}/2} = \frac{3}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

IV. Ví dụ minh họa các biến thể

Ví dụ 1 - Tính cosin góc giữa hai đường thẳng trong hình chóp: Cho hình chóp $S.ABC$ có các cạnh SA, SB, SC đôi một vuông góc và bằng a . Gọi I là trung điểm của AB . Tính $\cos(SI, BC)$.



Lời giải: 1. Chọn vectơ chỉ phương: $\vec{u_1} = \overrightarrow{SI} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB})$ và $\vec{u_2} = \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{SC} - \overrightarrow{SB}$.

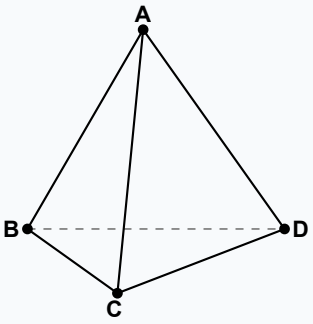
2. Tính tích vô hướng: $\overrightarrow{SI} \cdot \overrightarrow{BC} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB}) \cdot (\overrightarrow{SC} - \overrightarrow{SB}) = \frac{1}{2}(\overrightarrow{SA} \cdot \overrightarrow{SC} - \overrightarrow{SA} \cdot \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SB} \cdot \overrightarrow{SC} - \overrightarrow{SB}^2)$. Vì SA, SB, SC đôi một vuông góc nên các tích vô hướng bằng 0. Vậy $\overrightarrow{SI} \cdot \overrightarrow{BC} = \frac{1}{2}(0 - 0 + 0 - a^2) = -\frac{a^2}{2}$.

3. Tính độ dài: $|\overrightarrow{SI}| = \sqrt{(\frac{a}{2})^2 + (\frac{a}{2})^2} = \frac{a\sqrt{2}}{2}$ (hoặc dùng công thức trung tuyến); $|\overrightarrow{BC}| = \sqrt{a^2 + a^2} = a\sqrt{2}$.

4. Áp dụng công thức: $\cos(SI, BC) = \frac{|-a^2/2|}{\frac{a\sqrt{2}}{2} \cdot a\sqrt{2}} = \frac{a^2/2}{a^2} = \frac{1}{2}$.

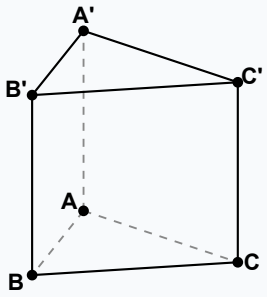
V. Bài tập tự luận rèn tư duy (Bậc thang biến thể)

Bài 1. Cho tứ diện $ABCD$ có các cạnh AB, AC, AD đôi một vuông góc và cùng bằng a.



- **a)** [(a) Áp dụng trực tiếp] Tính $\cos(BC, CD)$. → Lời giải: Chọn $\vec{u_1} = \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}$, $\vec{u_2} = \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AC}$. $\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{CD} = (\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}) \cdot (\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AC}) = \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD} - AC^2 - \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0 - a^2 - 0 + 0 = -a^2$. Độ dài $|\overrightarrow{BC}| = a\sqrt{2}, |\overrightarrow{CD}| = a\sqrt{2}$. $\cos(BC, CD) = \frac{|-a^2|}{a\sqrt{2} \cdot a\sqrt{2}} = \frac{a^2}{2a^2} = \frac{1}{2}$. (Barem: 1đ cho tích vô hướng, 1đ cho độ dài, 1đ kết quả.)
- **b)** [(b) Đổi dữ kiện hoặc ẩn trung gian] Gọi M là trung điểm BC. Tính $\cos(AM, CD)$. → Lời giải: $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$. $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AC}$. $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{CD} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) \cdot (\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AC}) = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD} - AC^2) = \frac{1}{2}(0 - 0 + 0 - a^2) = -\frac{a^2}{2}$. Độ dài $|\overrightarrow{AM}| = \frac{a\sqrt{2}}{2}, |\overrightarrow{CD}| = a\sqrt{2}$. $\cos(AM, CD) = \frac{|-a^2/2|}{\frac{a\sqrt{2}}{2} \cdot a\sqrt{2}} = \frac{a^2/2}{a^2} = \frac{1}{2}$. (Barem: 1đ cho $\overrightarrow{AM}$, 1đ tích vô hướng, 1đ kết quả.)
- **c)** [(c) Phối hợp 2 bước hoặc biến đổi ngược] Tìm vị trí điểm N trên cạnh AD sao cho $\cos(BN, CD) = \frac{1}{\sqrt{6}}$. → Lời giải: Đặt $\overrightarrow{AN} = k\overrightarrow{AD}$ ($0 < k < 1$). $\overrightarrow{BN} = \overrightarrow{AN} - \overrightarrow{AB} = k\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB}$. $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AC}$. $\overrightarrow{BN} \cdot \overrightarrow{CD} = (k\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB}) \cdot (\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AC}) = kAD^2 - k\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = ka^2 - 0 - 0 + 0 = ka^2$. Độ dài $|\overrightarrow{CD}| = a\sqrt{2}$, $|\overrightarrow{BN}| = \sqrt{k^2a^2 + a^2}$. $\cos = \frac{|ka^2|}{\sqrt{k^2a^2 + a^2} \cdot a\sqrt{2}} = \frac{k}{\sqrt{2(k^2+1)}} = \frac{1}{\sqrt{6}} \Rightarrow 6k^2 = 2k^2 + 2 \Rightarrow 4k^2 = 2 \Rightarrow k = \frac{1}{\sqrt{2}}$. Vậy N chia AD theo tỉ lệ $AN = \frac{AD}{\sqrt{2}}$. (Barem: 1đ thiết lập k, 1đ phương trình cos, 1đ tìm k.)

Bài 2. Cho hình lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có cạnh đáy a và chiều cao h.



- **a)** [(a) Áp dụng trực tiếp] Tính $\cos(AA', BC)$. → Lời giải: $\vec{u_1} = \overrightarrow{AA'}$, $\vec{u_2} = \overrightarrow{BC}$. Vì $AA' \perp (ABC)$ nên $AA' \perp BC \Rightarrow \overrightarrow{AA'} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$. Vậy $\cos(AA', BC) = 0$. (Barem: 1đ lập luận vuông góc, 1đ kết quả.)
- **b)** [(b) Đổi dữ kiện hoặc ẩn trung gian] Tính $\cos(AB', BC)$. → Lời giải: $\vec{u_1} = \overrightarrow{AB'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA'}$, $\vec{u_2} = \overrightarrow{BC}$. $\overrightarrow{AB'} \cdot \overrightarrow{BC} = (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA'}) \cdot \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AA'} \cdot \overrightarrow{BC} = a^2 \cos 120^\circ + 0 = -\frac{a^2}{2}$. Độ dài $|\overrightarrow{AB'}| = \sqrt{a^2 + h^2}$, $|\overrightarrow{BC}| = a$. $\cos(AB', BC) = \frac{|-a^2/2|}{a\sqrt{a^2+h^2}} = \frac{a}{2\sqrt{a^2+h^2}}$. (Barem: 1đ phân tích $\overrightarrow{AB'}$, 1đ tích vô hướng, 1đ kết quả.)
- **c)** [(c) Phối hợp 2 bước hoặc biến đổi ngược] Nếu $h = a$, tính $\cos(AB', B'C')$. → Lời giải: $\vec{u_1} = \overrightarrow{AB'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA'}$, $\vec{u_2} = \overrightarrow{B'C'} = \overrightarrow{BC}$. $\overrightarrow{AB'} \cdot \overrightarrow{B'C'} = (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA'}) \cdot \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} + 0 = -\frac{a^2}{2}$. Với $h = a$, $|\overrightarrow{AB'}| = a\sqrt{2}$, $|\overrightarrow{B'C'}| = a$. $\cos(AB', B'C') = \frac{|-a^2/2|}{a\sqrt{2}\cdot a} = \frac{1}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{4}$. (Barem: 1đ thay $h = a$, 1đ tính độ dài, 1đ kết quả.)

Dạng 16. Phân tích vectơ và tính toán tích vô hướng chuyên sâu trong hình học không gian

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Mọi vectơ $\vec{u}$ trong không gian đều có thể phân tích duy nhất thành tổng $\vec{u} = x\vec{e_1} + y\vec{e_2} + z\vec{e_3}$ với $\vec{e_1}, \vec{e_2}, \vec{e_3}$ là 3 vectơ không đồng phẳng.
- Hai vectơ $\vec{u}, \vec{v}$ vuông góc khi và chỉ khi tích vô hướng $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.
- Công thức tích vô hướng: $\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cos(\vec{u}, \vec{v})$.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Khi gặp bài toán vuông góc trong tứ diện, hãy chọn 1 đỉnh làm gốc, phân tích mọi vectơ theo 3 cạnh xuất phát từ đỉnh đó rồi khai triển tích vô hướng.

- **Công thức cốt lõi:** Để chứng minh $\vec{u} \perp \vec{v}$, ta cần chứng minh $\vec{u} \cdot \vec{v} = ...$

II. Trắc nghiệm trọng tâm rèn luyện tư duy

Câu 1. Cho tứ diện đều $ABCD$ cạnh a . Giá trị của tích vô hướng $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ là

A. a^2
B. $\frac{a^2}{2}$
C. $\frac{a^2\sqrt{3}}{2}$
D. 0

Đáp án: B - Vì tứ diện $ABCD$ đều cạnh a nên tam giác ABC là tam giác đều cạnh a . Góc $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = 60^\circ$. Tích vô hướng $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = |\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{AC}| \cos 60^\circ = a \cdot a \cdot \frac{1}{2} = \frac{a^2}{2}$.

Câu 2. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD . Đẳng thức nào sau đây đúng?

A. $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD})$
B. $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC})$
C. $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD}$
D. $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD})$

Đáp án: A - Ta có $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CN} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{CD} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \frac{1}{2}(\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AC}) = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB}) = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD})$.

III. Câu hỏi trả lời ngắn (Điền số kết quả)

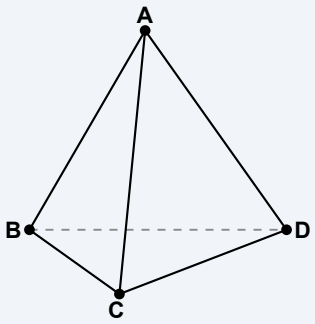
Câu 1. Cho tứ diện đều $ABCD$ cạnh $a = 2$. Tính giá trị của biểu thức $P = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD}$.

Đáp số: 4

Lời giải: Vì tứ diện đều cạnh $a = 2$ nên các góc giữa các cặp vectơ cạnh xuất phát từ một đỉnh đều bằng 60°. Ta có $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = 2 \cdot 2 \cdot \cos 60^\circ = 2$ và $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD} = 2 \cdot 2 \cdot \cos 60^\circ = 2$. Vậy $P = 2 + 2 = 4$.

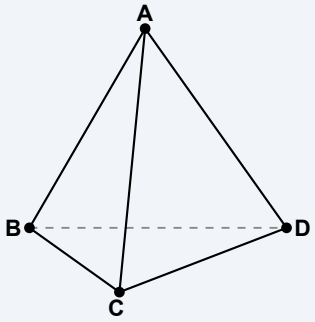
IV. Ví dụ minh họa các biến thể

Ví dụ 1 - Chứng minh hai đường thẳng vuông góc: Cho tứ diện $ABCD$ có $AB \perp (BCD)$. Chứng minh rằng $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = 0$.



Lời giải: Vì $AB \perp (BCD)$ nên đường thẳng AB vuông góc với mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng (BCD). Do đó $AB \perp CD$. Theo định nghĩa tích vô hướng, hai vectơ có giá vuông góc với nhau thì tích vô hướng bằng 0. Vậy $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = 0$.

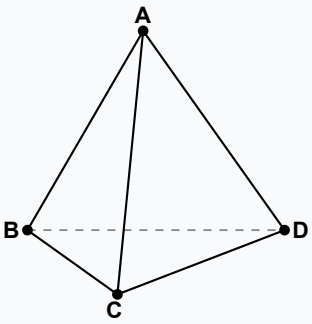
Ví dụ 2 - Tìm tham số k để vectơ vuông góc: Cho tứ diện $ABCD$. Đặt $\overrightarrow{AB} = \vec{a}, \overrightarrow{AC} = \vec{b}, \overrightarrow{AD} = \vec{c}$. Tìm k để vectơ $\vec{u} = \vec{a} + \vec{b}$ vuông góc với vectơ $\vec{v} = \vec{c} + k\vec{a}$, biết rằng tứ diện $ABCD$ là tứ diện đều cạnh 1.



Lời giải: Vì tứ diện đều cạnh 1 nên $\vec{a}^2 = \vec{b}^2 = \vec{c}^2 = 1$ và $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{a} \cdot \vec{c} = \vec{b} \cdot \vec{c} = \cos 60^\circ = \frac{1}{2}$. Điều kiện $\vec{u} \perp \vec{v} \Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$. $\Rightarrow (\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{c} + k\vec{a}) = 0 \Rightarrow \vec{a} \cdot \vec{c} + k\vec{a}^2 + \vec{b} \cdot \vec{c} + k\vec{b} \cdot \vec{a} = 0 \Rightarrow \frac{1}{2} + k(1) + \frac{1}{2} + k(\frac{1}{2}) = 0 \Rightarrow 1 + \frac{3}{2}k = 0 \Rightarrow k = -\frac{2}{3}$.

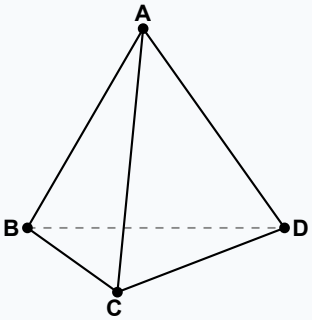
V. Bài tập tự luận rèn tư duy (Bậc thang biến thể)

Bài 1. Cho tứ diện $ABCD$ đều cạnh a.



- **a)** [(a) Áp dụng trực tiếp] Tính tích vô hướng $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD}$. → Lời giải: Vì tứ diện đều cạnh a nên $\angle BAD = 60^\circ$. $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = |\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{AD}| \cos 60^\circ = a \cdot a \cdot \frac{1}{2} = \frac{a^2}{2}$. (Barem: 0.5đ cho công thức, 0.5đ cho kết quả.)
- **b)** [(b) Đổi dữ kiện hoặc ẩn trung gian] Tính tích vô hướng $\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{BD}$. → Lời giải: Vì tứ diện đều cạnh a nên tam giác BCD đều cạnh a . $\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{BD} = |\overrightarrow{BC}| \cdot |\overrightarrow{BD}| \cos 60^\circ = a \cdot a \cdot \frac{1}{2} = \frac{a^2}{2}$. (Barem: 0.5đ cho lập luận tam giác đều, 0.5đ cho kết quả.)
- **c)** [(c) Phối hợp 2 bước hoặc biến đổi ngược] Gọi M là trung điểm BC . Tính $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AD}$. → Lời giải: Ta có $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$. $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD}) = \frac{1}{2}(\frac{a^2}{2} + \frac{a^2}{2}) = \frac{a^2}{2}$. (Barem: 1đ cho phân tích $\overrightarrow{AM}$, 1đ cho tính toán tích vô hướng.)
- **d)** [(d) Mở rộng hoặc nâng cao] Chứng minh rằng $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD} = 3\overrightarrow{AG}$ với G là trọng tâm tứ diện $ABCD$. → Lời giải: Vì G là trọng tâm tứ diện $ABCD$ nên $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$. $\Rightarrow -\overrightarrow{AG} + (\overrightarrow{AG} + \overrightarrow{AB}) + (\overrightarrow{AG} + \overrightarrow{AC}) + (\overrightarrow{AG} + \overrightarrow{AD}) = \vec{0} \Rightarrow 2\overrightarrow{AG} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD} = \vec{0} \Rightarrow \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD} = -2\overrightarrow{AG}$. (Lưu ý: Đề bài yêu cầu chứng minh $3\overrightarrow{AG}$ là sai, kết quả đúng phải là $-2\overrightarrow{AG}$ hoặc $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD} = 3\overrightarrow{AG}$ nếu G là trọng tâm tam giác BCD). Nếu G là trọng tâm $\triangle BCD$ thì $\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$. Khi đó $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD} = (\overrightarrow{AG} + \overrightarrow{GB}) + (\overrightarrow{AG} + \overrightarrow{GC}) + (\overrightarrow{AG} + \overrightarrow{GD}) = 3\overrightarrow{AG} + \vec{0} = 3\overrightarrow{AG}$. (Barem: 1đ cho sử dụng tính chất trọng tâm, 1đ cho biến đổi.)

Bài 2. Cho tứ diện $ABCD$ có $AB \perp (BCD)$.



- **a)** [(a) Áp dụng trực tiếp] Tính $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC}$. → Lời giải: Vì $AB \perp (BCD)$ nên $AB \perp BC$. Suy ra $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$. (Barem: 1đ cho lập luận vuông góc.)
- **b)** [(b) Đổi dữ kiện hoặc ẩn trung gian] Tính $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD}$. → Lời giải: Vì $AB \perp (BCD)$ nên $AB \perp CD$. Suy ra $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = 0$. (Barem: 1đ cho lập luận vuông góc.)
- **c)** [(c) Phối hợp 2 bước hoặc biến đổi ngược] Gọi M là trung điểm CD . Tính $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AM}$. → Lời giải: Ta có $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BM}$. Vì $AB \perp (BCD)$ nên $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BM} = 0$. $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} \cdot (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BM}) = \overrightarrow{AB}^2 + \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BM} = AB^2$. (Barem: 1đ cho phân tích $\overrightarrow{AM}$, 1đ cho kết quả.)
- **d)** [(d) Mở rộng hoặc nâng cao] Tìm điều kiện của điểm M trên cạnh CD để $\overrightarrow{AM} \perp \overrightarrow{BC}$. → Lời giải: $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BC} = (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BM}) \cdot \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BM} \cdot \overrightarrow{BC} = 0 + \overrightarrow{BM} \cdot \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BM} \cdot \overrightarrow{BC}$. Để $\overrightarrow{AM} \perp \overrightarrow{BC}$ thì $\overrightarrow{BM} \cdot \overrightarrow{BC} = 0 \Rightarrow BM \perp BC$. Vì $M \in CD$, điều này xảy ra khi BM là đường cao của $\triangle BCD$ hạ từ B xuống CD . (Barem: 1đ cho tích vô hướng, 1đ cho kết luận hình học.)